UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

POLITÉCNICA

INDUSTRIALES
ETSII | UPM

Tema 2
Fundamentos de motores de combustión interna alternativos (MCIA)

Máquinas y Motores Térmicos– Máster Ingeniería Industrial

U.D. Motores Térmicos
Dpto. Ingeniería Energética

Contenidos

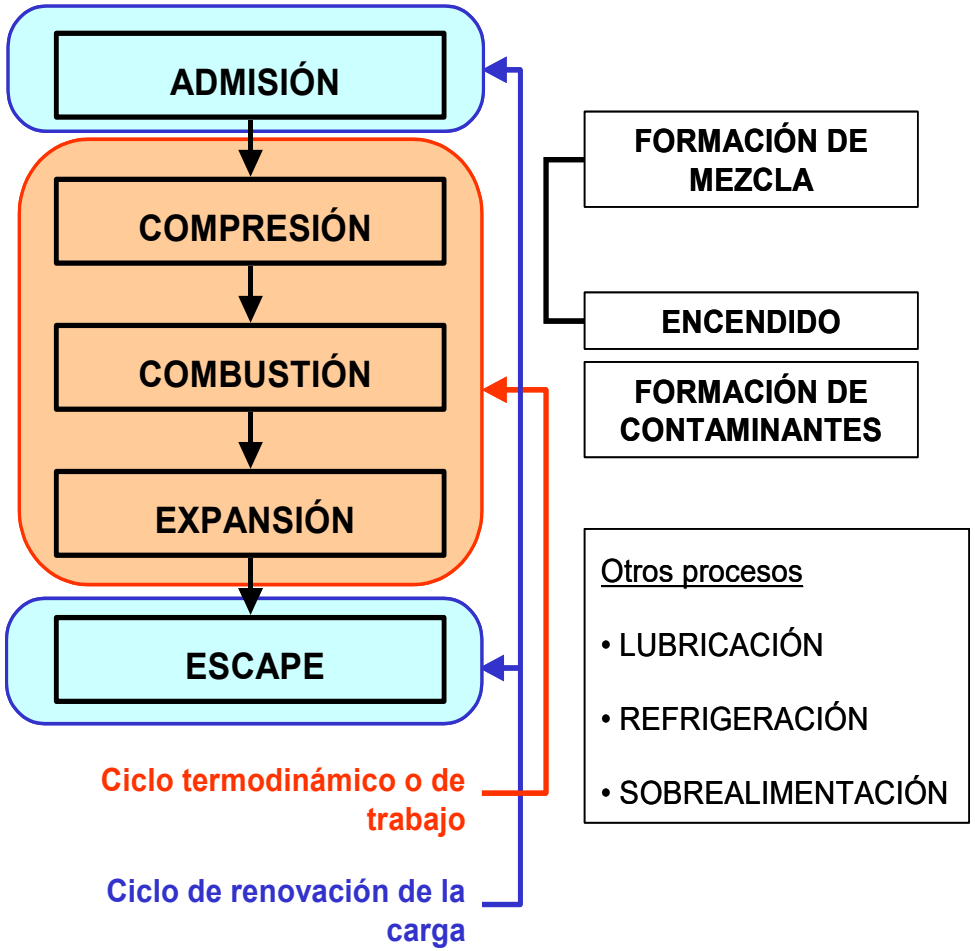
- Introducción
- Clasificación de los MCIA
  - Proceso de combustión: MEP vs. MEC
  - Ciclo de renovación de la carga: 4T vs. 2T
  - Refrigeración
  - Presión de admisión
  - Número y disposición de cilindros
- Parámetros fundamentales de los MCIA
- Ciclos teóricos de aire

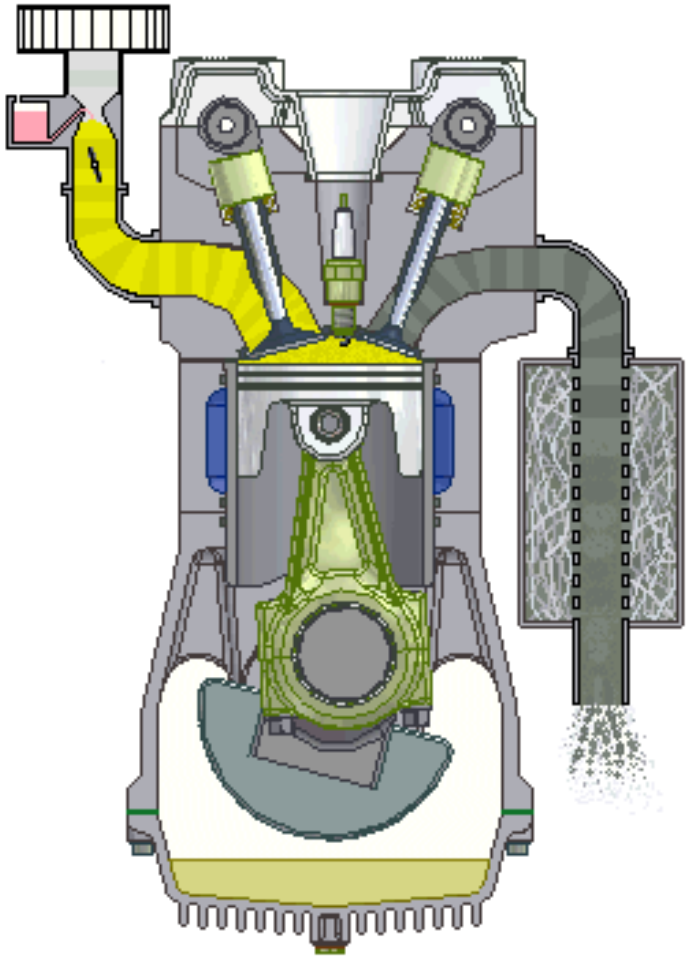
Contenidos

- Introducción
- Clasificación de los MCIA
  - Proceso de combustión: MEP vs. MEC
  - Ciclo de renovación de la carga: 4T vs. 2T
  - Refrigeración
  - Presión de admisión
  - Número y disposición de cilindros
- Parámetros fundamentales de los MCIA
- Ciclos teóricos de aire

Principio de Funcionamiento

- Mecanismo biela-manivela.
  - Traslación (pistón) → rotación (cigüeñal)
- Máquinas alternativas ⇒ Flujo discontinuo → Varios cilindros
- No adiabáticos. Pérdidas de calor por paredes.





Principio de Funcionamiento

El trabajo mecánico se desarrolla gracias a la fuerza debida a la presión de los gases aplicada sobre el pistón.

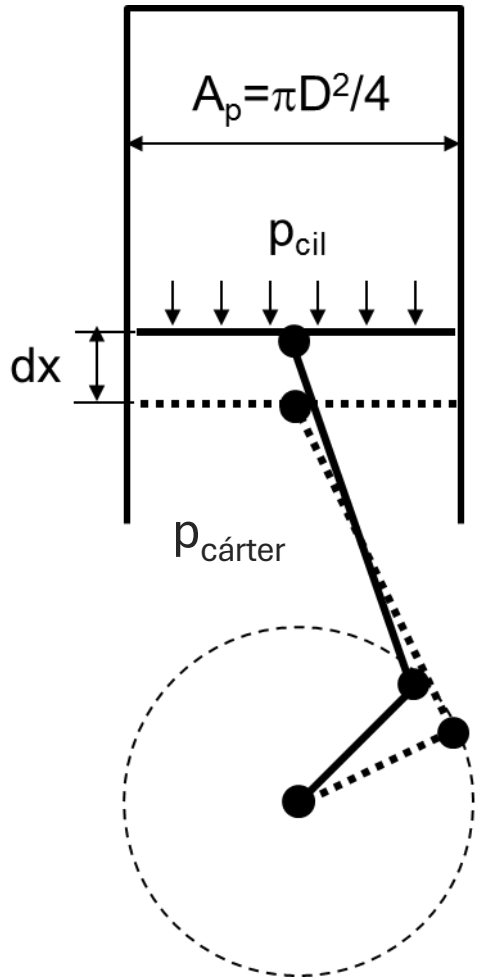
$$p = p_{cil} - p_{cárter}$$

Para un desplazamiento diferencial, dx, el trabajo será:

$$dw_i = F \cdot dx = p \cdot A_p\, dx = p \cdot dV$$

Para un cambio de volumen finito el trabajo será:

$$\int dw = \int p \cdot dV$$

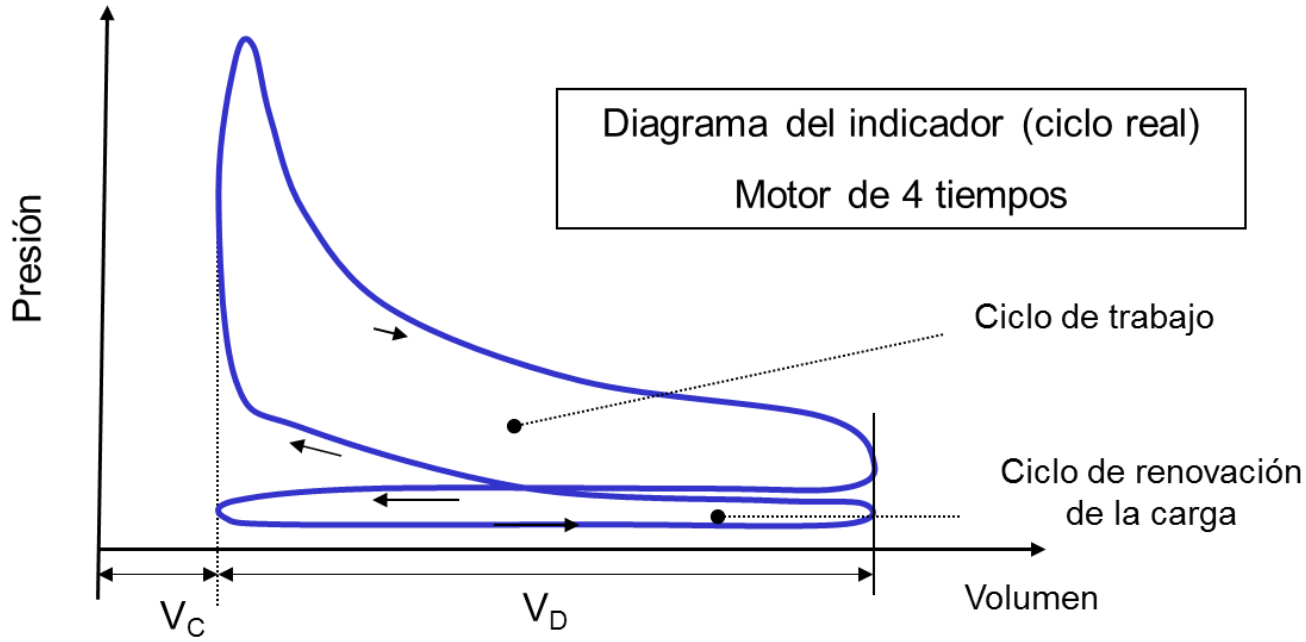


Principio de Funcionamiento

El Ciclo Termodinámico (ciclo P-V o Diagrama del indicador) es la curva de evolución de la Presión en el Cilindro (p) en función del Volumen (V) libre que hay entre culata y pistón.

El trabajo interno (o indicado) realizado por el fluido en cada ciclo es:

$$w_i \text{ (ciclo)} = \int dw = \int p \cdot dV \text{ extendida al ciclo completo}$$



Características y campos de aplicación

CARACTERÍSTICAS

- Potencia específica elevada
- Uso de combustibles líquidos (o gaseosos) de gran poder calorífico (gran autonomía)
- Rendimientos térmicos altos, hasta 52%, con poca variación fuera de diseño
- Potencias entre 100 W y 80 MW
- Disposiciones constructivas variadas

RETOS

- Emisiones
  - CO2
  - Emisiones contaminantes
  - Ruido
- Dependencia de comb. fósiles
- Búsqueda de nuevos combustibles sintéticos

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Propulsión
  - Transporte por carretera y ferrocarril
  - Propulsión marina y aérea
- Maquinaria agrícola y obras públicas
- Grupos estacionarios
  - Grupos electrógenos
  - Accionamiento industrial
  - Accionamiento rural

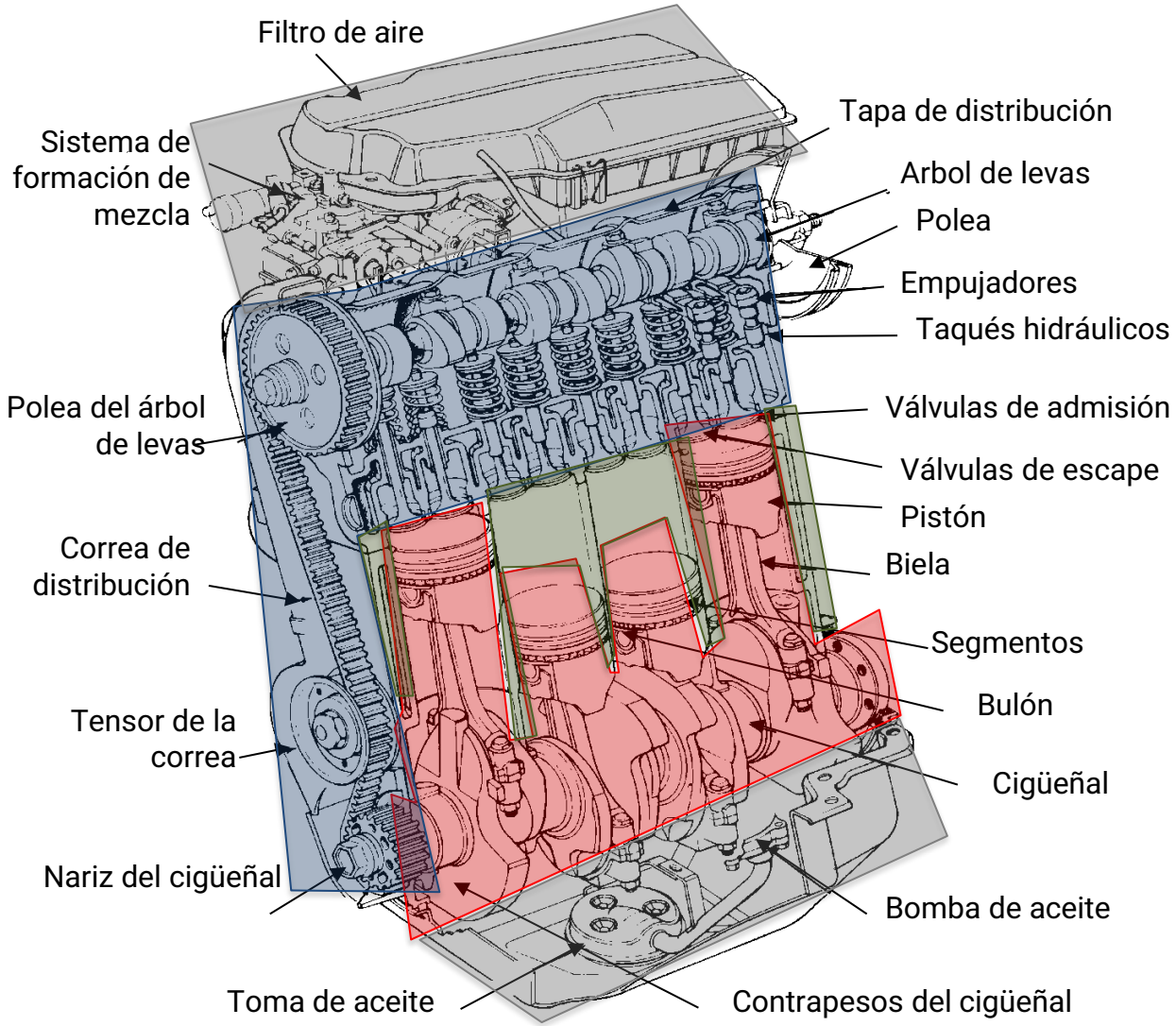
COMPETIDORES

- Turbina de gas
- Motores eléctricos
- Pila de combustible
- Motores de aire comprimido

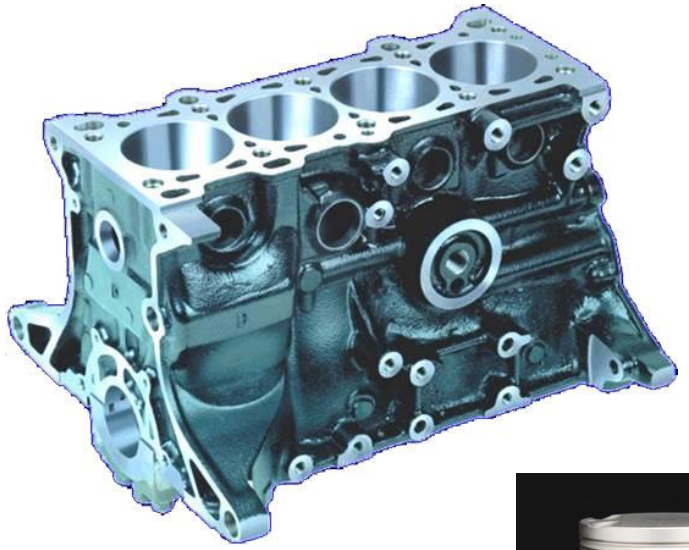
Elementos constructivos

La estructura mecánica constructiva de estos motores consta de cuatro partes:

- **Cadena cinemática** (conjunto pistón, biela y cigüeñal).
- **Sistema de distribución** (sistemas de admisión y escape, como colectores, válvulas y el árbol de levas).
- **Bloque** de cilindros y culatas, incluyendo la fijación del cigüeñal.
- **Elementos auxiliares** (bombas de refrigerante, aceite y combustible, alternadores, ventiladores…).



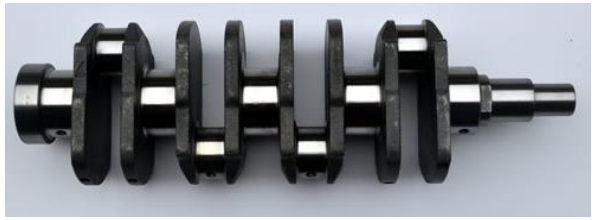
Elementos constructivos













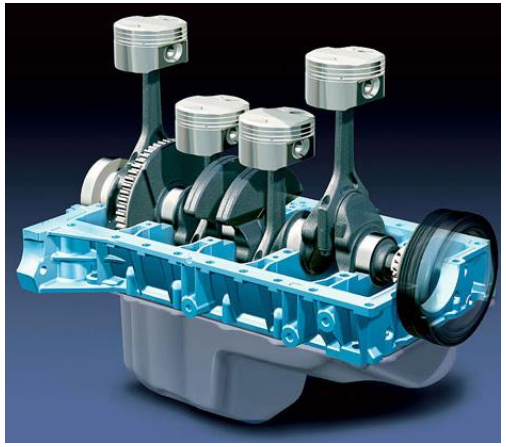


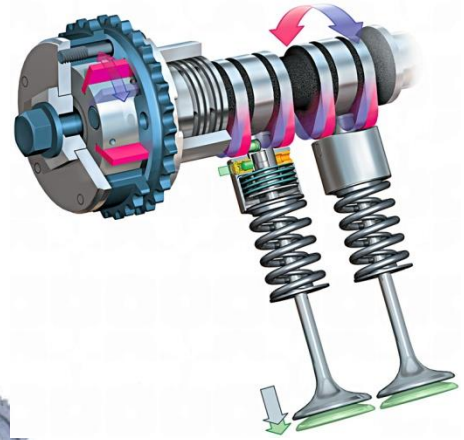






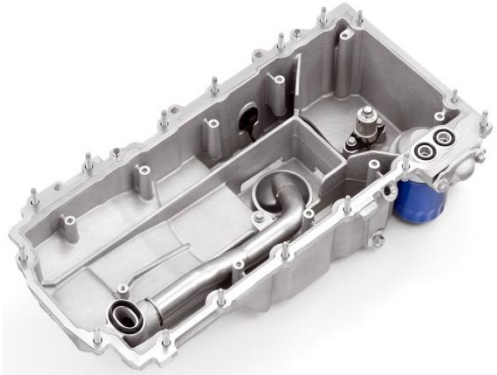
Elementos constructivos



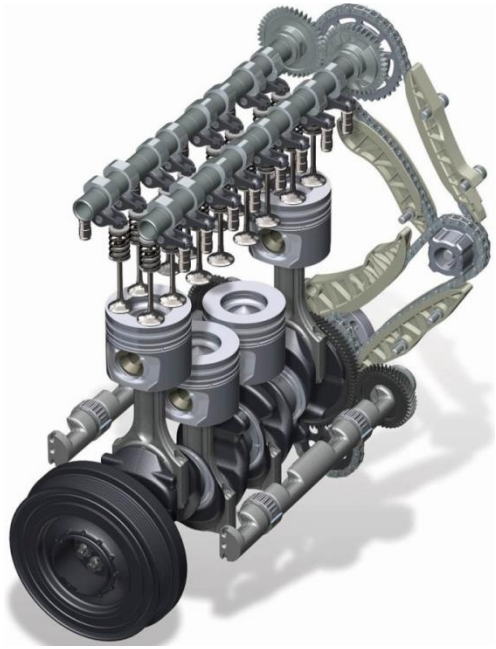






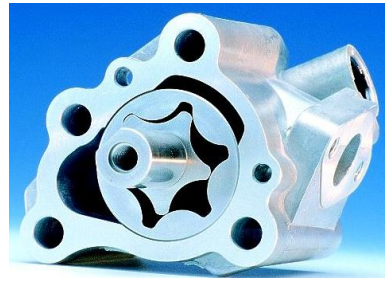












Elementos constructivos



Bujía





Inyectores y sistemas de inyección



ECU (unidad de control electrónico)



Vídeo desmontaje elementos constructivos

Vídeo MEP automoción completo

Contenidos

- Introducción
- Clasificación de los MCIA
  - Proceso de combustión: MEP vs. MEC
  - Ciclo de renovación de la carga: 4T vs. 2T
  - Refrigeración
  - Presión de admisión
  - Número y disposición de cilindros
- Parámetros fundamentales de los MCIA
- Ciclos teóricos de aire

Clasificación de MCIAs

- Según proceso de combustión y formación de la mezcla:
  - Motores de encendido provocado
    - Mezcla homogénea
    - Mezcla estratificada
  - Motores de encendido por compresión
- Según ciclo de renovación de la carga:
  - 4 tiempos
  - 2 tiempos
  - Wankel
- Según sistema de refrigeración:
  - Por líquido
  - Por aire
- Según presión de admisión:
  - Aspiración natural
  - Sobrealimentados
    - Compresor volumétrico
    - Turbosobrealimentados
- Según número y disposición de cilindros:
  - En línea
  - En V y W
  - Bóxer
  - Estrella

- Proceso de combustión: libera la energía química del combustible, que se transforma en energía térmica y, posteriormente, en energía mecánica en un eje

- Optimización de la combustión para MCIAs:
  - Optimizar la cantidad de energía que el combustible puede liberar.
  - Controlar el proceso para liberar el calor en la cantidad y forma apropiadas.
  - Operar de forma que se evite la formación de productos indeseables o contaminantes

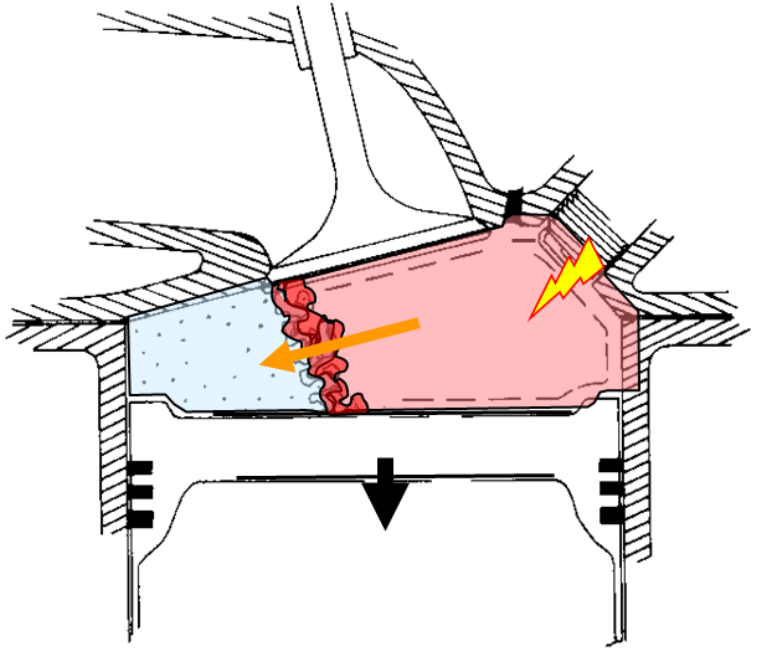
- Clasificación de MCIA según su combustión y formación de mezcla:

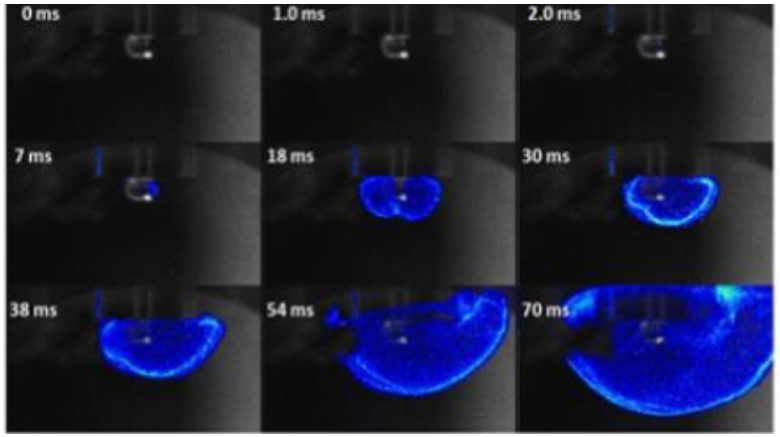
Motores de encendido provocado (MEP)			**Motores de Encendido por Compresión (MEC)**
Mezcla Homogénea (dosado constante en la cámara)		**Mezcla Estratificada** (dosado variable en la cámara)	
Mezcla del combustible y aire en el conducto de admisión	Inyección directa del combustible en el cilindro durante la admisión	Inyección directa en el cilindro durante la carrera de compresión	Inyección Directa (DI) en el cilindro al final de la compresión

- Mezcla **premezclada** antes de la combustión (pulverización en el aire)
- Encendido de la combustión por **agente externo** (normalmente chispa mediante bujía)

- **Combustibles ligeros volátiles** (gasolina, gas natural, GLP, etanol…)
- Sistema de carburación o inyección de baja o media presión







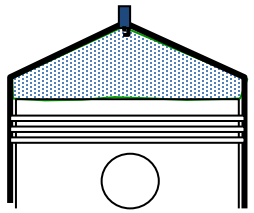
- Tras el salto de chispa un **frente de llama recorre la cámara de combustión** (ignición -> extinción).
- **Deflagración:** el frente de llama se mueve a velocidad subsónica (misma presión a ambos lados del frente de llama pero no temperatura).
- Avanza por difusión térmica y molecular hacia delante favorecido por la turbulencia
- El incremento de presión durante la combustión es “suave”

CARGA HOMOGÉNEA

- La inyección (o aspiración) de combustible se realiza durante la **admisión** o durante la fase temprana de compresión
- La mezcla es **homogénea** en todo el cilindro cuando salta la chispa
- **Dosado** de la mezcla del cilindro cercano al **estequiométrico**
  - Con catalizador de 3 vías $F_R=1$
  - Sin catalizador de 3 vías $1,15 > F_R > 0,8$
- Regulación de la carga por estrangulamiento de admisión (regulación cuantitativa), manteniendo dosado constante

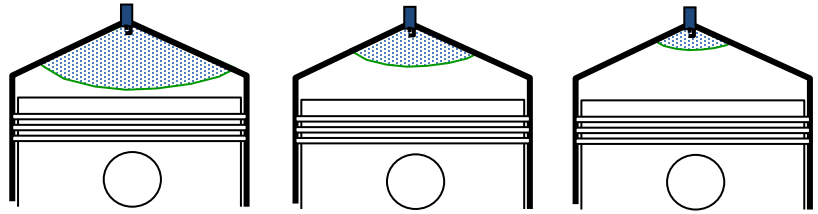
CARGA ESTRATIFICADA

- Se realiza inyección directa en el cilindro al final de la fase de compresión concentrando una mezcla de aire-combustible alrededor de la bujía con la ayuda de un pistón especialmente tallado
- La mezcla tiene un F_R local estequiométrico alrededor de la bujía, pero el **F_R medio en el cilindro es pobre**.
- Mejor con combustibles ligeros (GLP, gas) para reducción de partículas
- Regulación de la carga por inyección de más o menos combustible (regulación cualitativa)
- Usado para **bajas cargas** y bajos regímenes



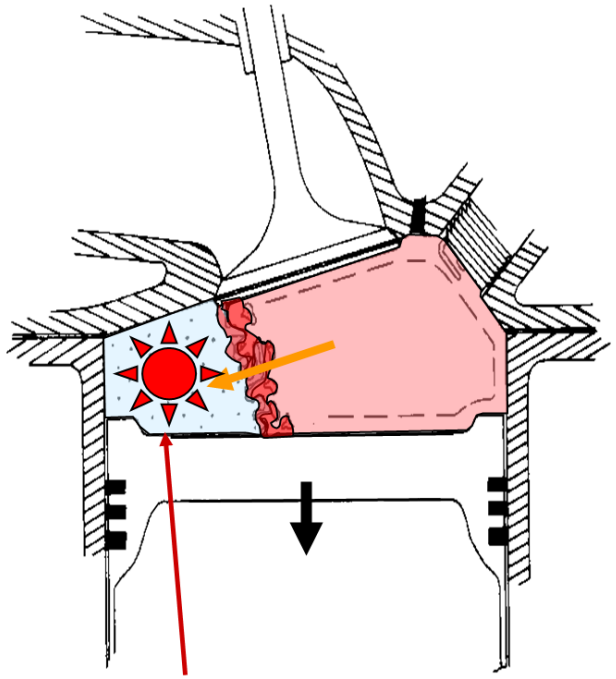
MEP mezcla homogénea (iny. directa)

MEP mezcla pobre estratificada

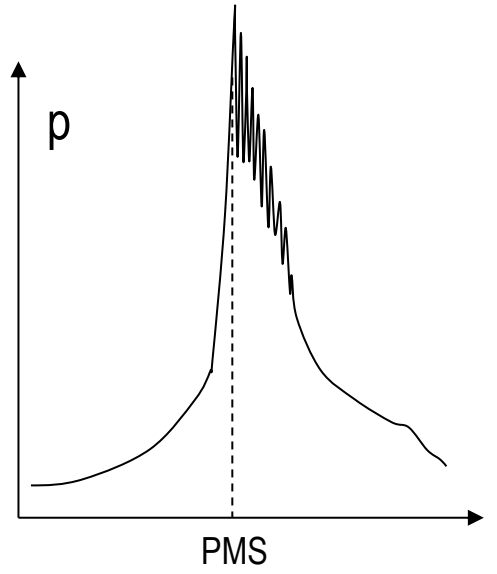


↓ Grado de carga

- **La parte final de la mezcla sin quemar puede entrar en autoinflamación (encendido interno) por la temperatura que alcanza**
- Cuando la mezcla supera la temperatura de autoinflamación trascurre el "**tiempo de retraso**" (τ_r) = tiempo de las prerreacciones (cinética química), y después la reacción exotérmica (autoinflamación explosiva)
- El fuerte gradiente de presiones genera una onda de choque que recorre la cámara de combustión a velocidad sónica
- Produce degradación térmica de las superficies y ruido ⇒ debe evitarse
- Este fenómeno se denomina "picado" o "*knock*"



Vibración fuerte del gas ⇒ Ruido





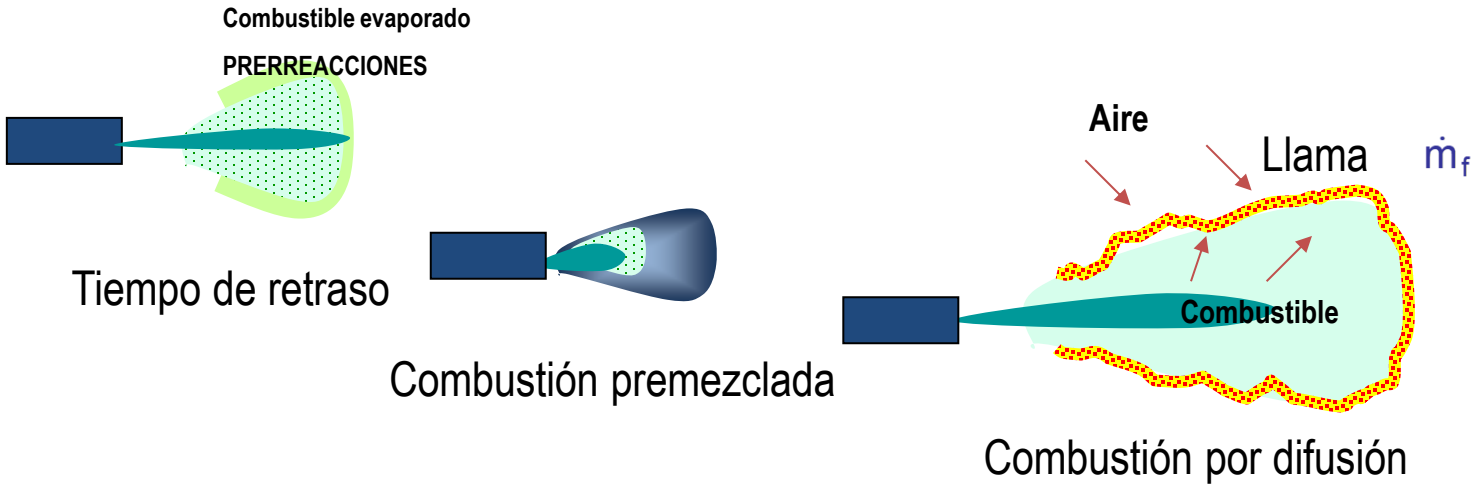
Menor posibilidad de picado con combustible de mayor resistencia a la autoinflamación (↑ **Nº de octano**), con ↑ T de autoinflamación y ↑ tiempo de retraso (τr)

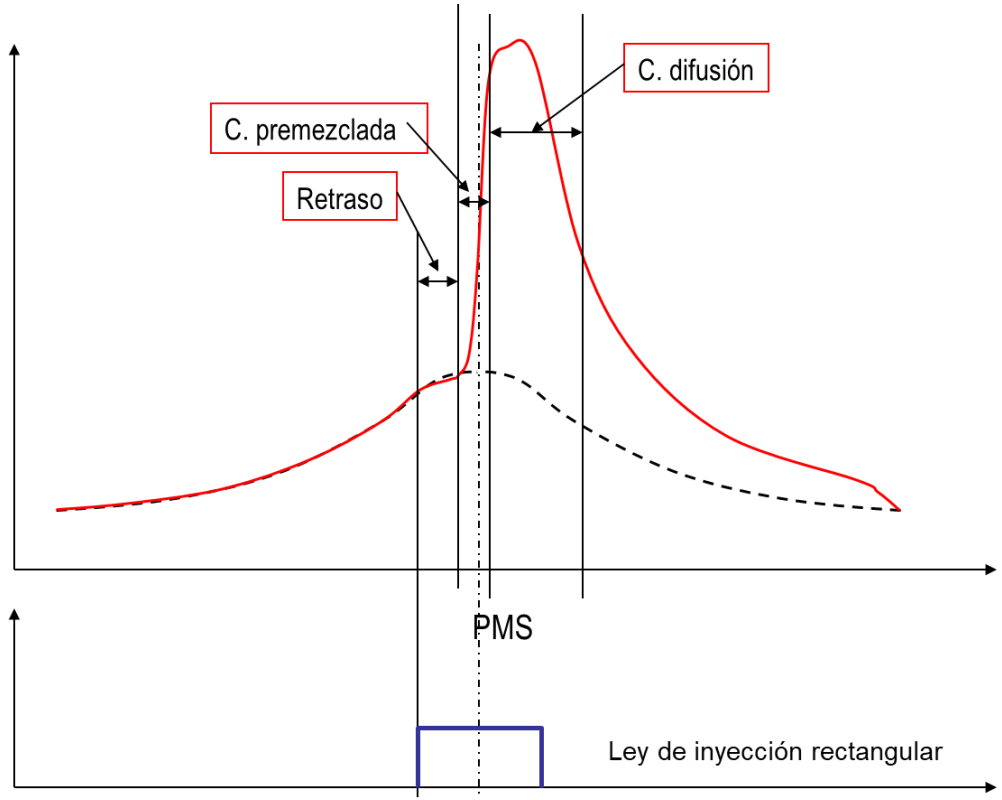
- Admisión al cilindro de solo aire
- Mezcla durante la combustión (inyección de combustible en el cilindro al final de la compresión)
- Encendido de la combustión por autoinflamación de la mezcla
- Dosado local muy heterogéneo en la cámara
- Regulación de la carga por combustible inyectado (regulación cualitativa)
- Combustibles pesados no volátiles (gasóleo, biodiésel) con baja temperatura de autoinflamación.



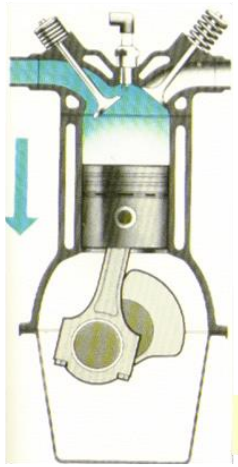
- Sistema de inyección de alta presión
- Durante la admisión y la compresión el aire adquiere un movimiento de torbellino en la cámara de combustión tallada en el pistón
- La combustión se inicia en la cámara tallada en el pistón y se extiende por toda la cámara principal.
- El inyector debe tener varios chorros
- Ruido de combustión

- 1ª fase - **Tiempo de retraso:** tiempo debido a la cinética de las reacciones de precombustión.
- 2ª fase - **Combustión premezclada:** entra en combustión muy rápida (autoinflamación) la parte de combustible evaporado y mezclado con el aire durante el tiempo de retraso
- 3ª fase - **Combustión por difusión:** va entrando en combustión el combustible que se va mezclando con aire después de la combustión premezclada. Su final es impreciso.



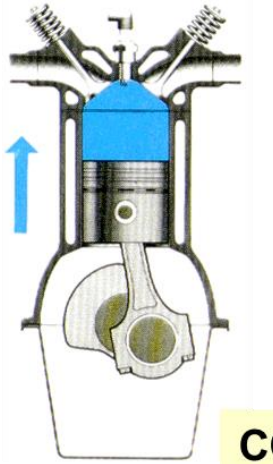


Vídeo BBC gasolina vs diésel

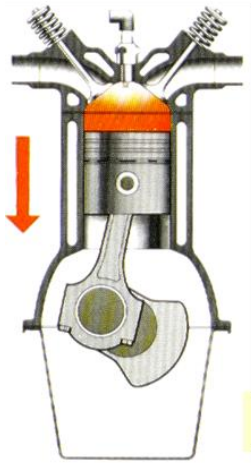


1ª vuelta del cigüeñal

ADMISIÓN

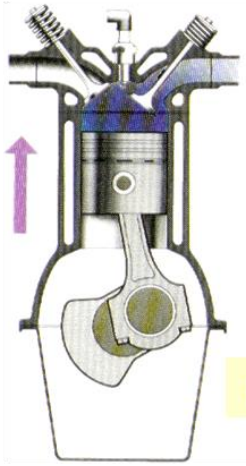


COMPRESIÓN



2ª vuelta del cigüeñal

EXPANSIÓN



ESCAPE

Diagrama del indicador

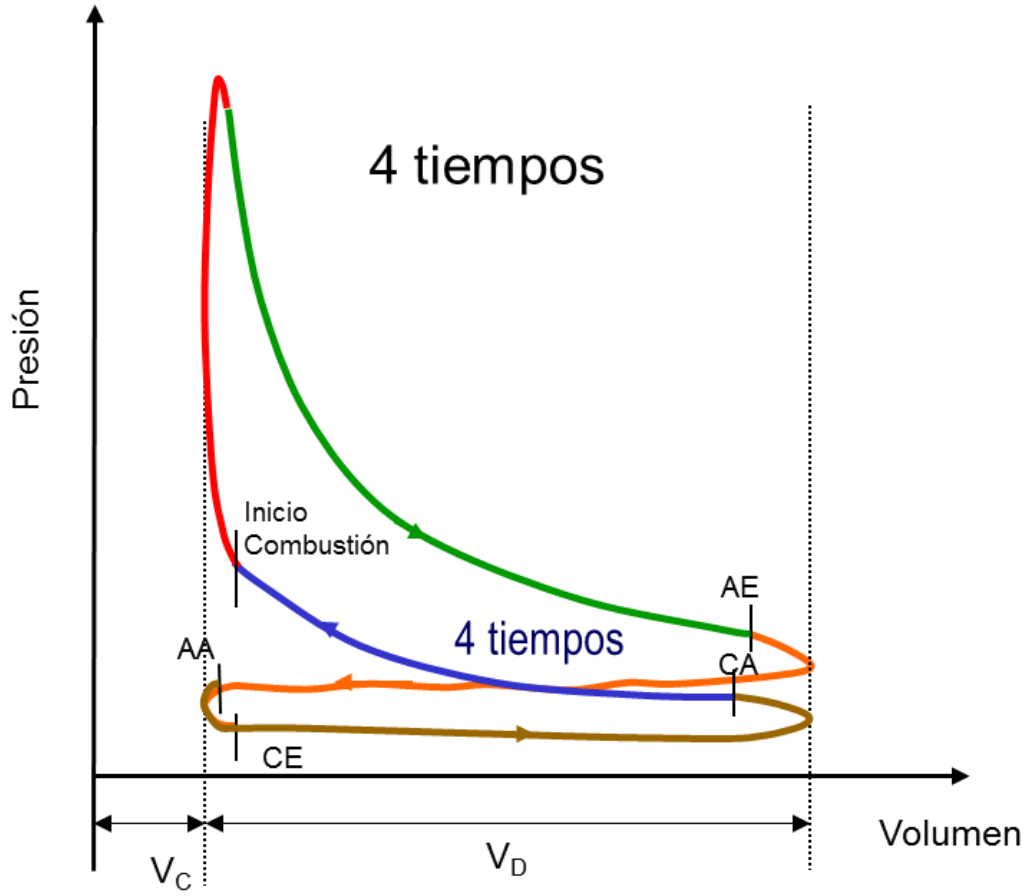
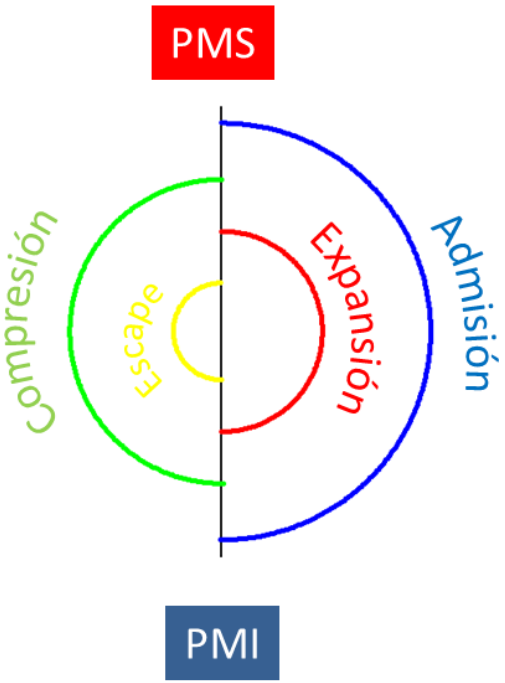
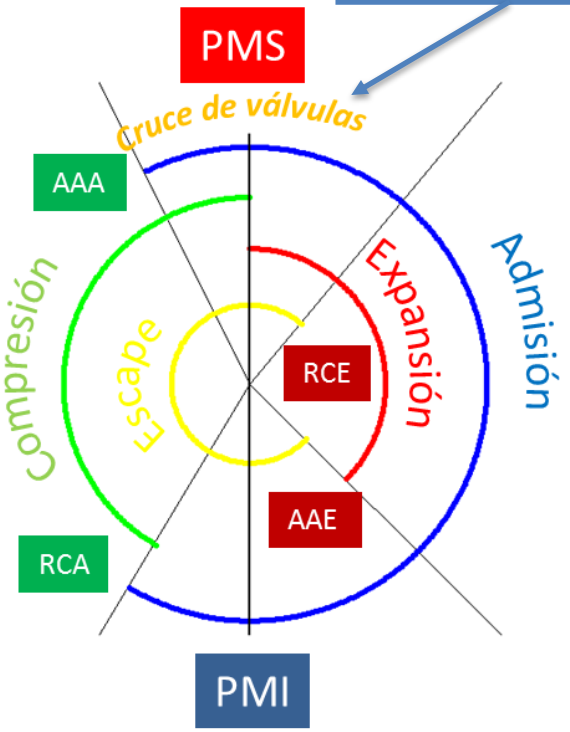


Diagrama de distribución



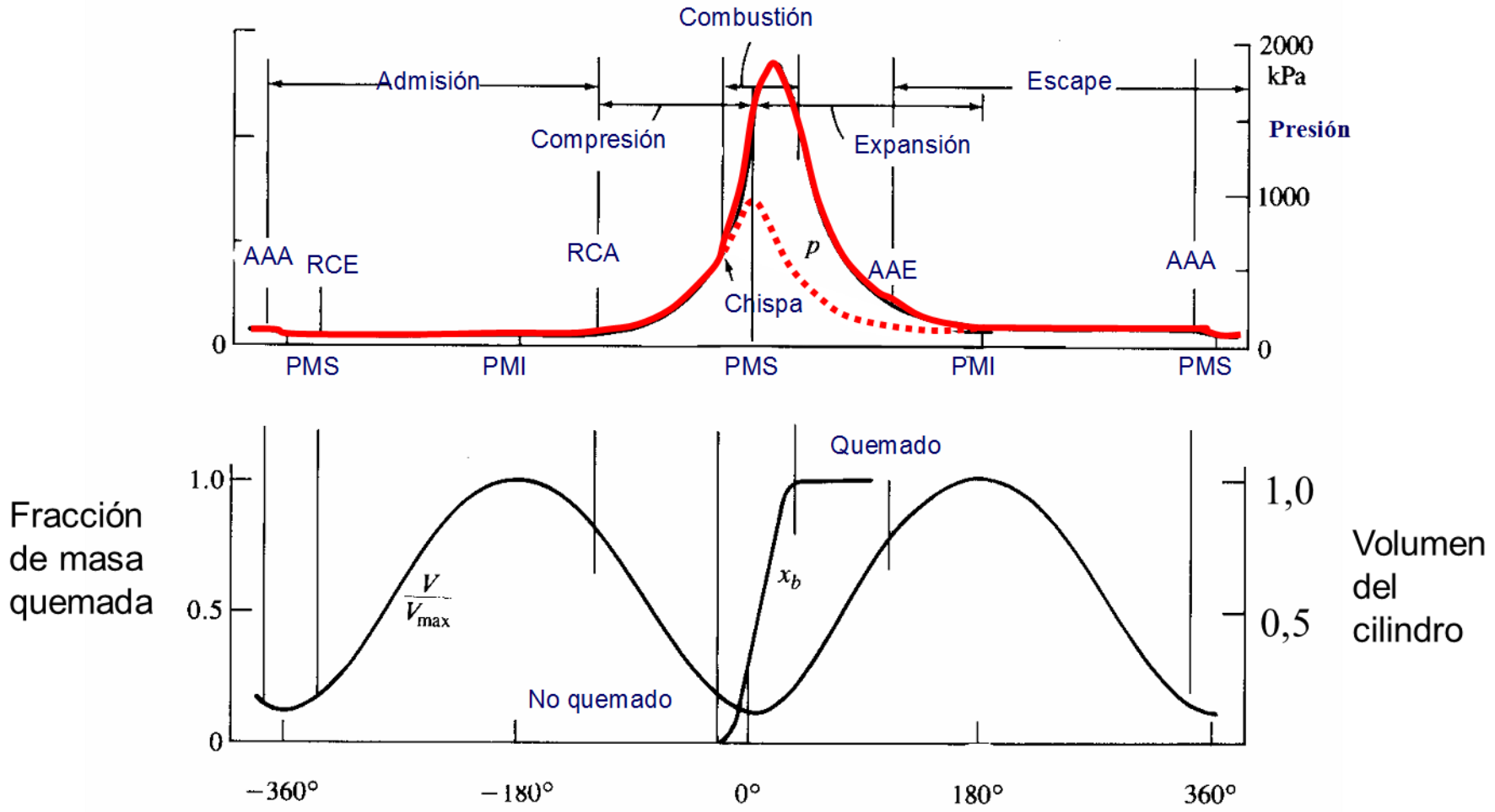
Teórico

Cruce de válvulas: cortocircuito

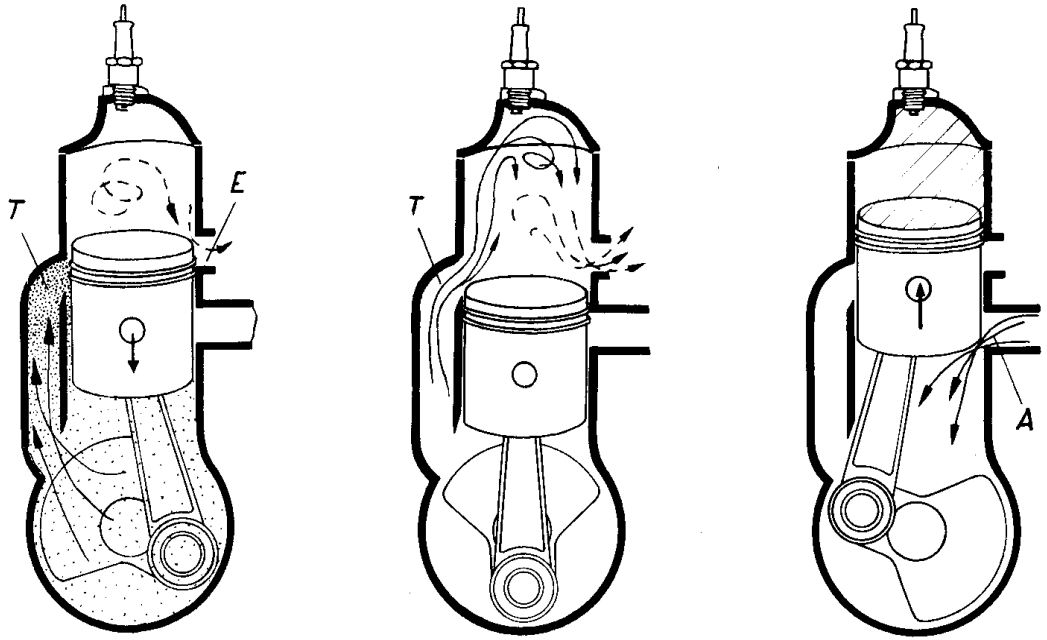


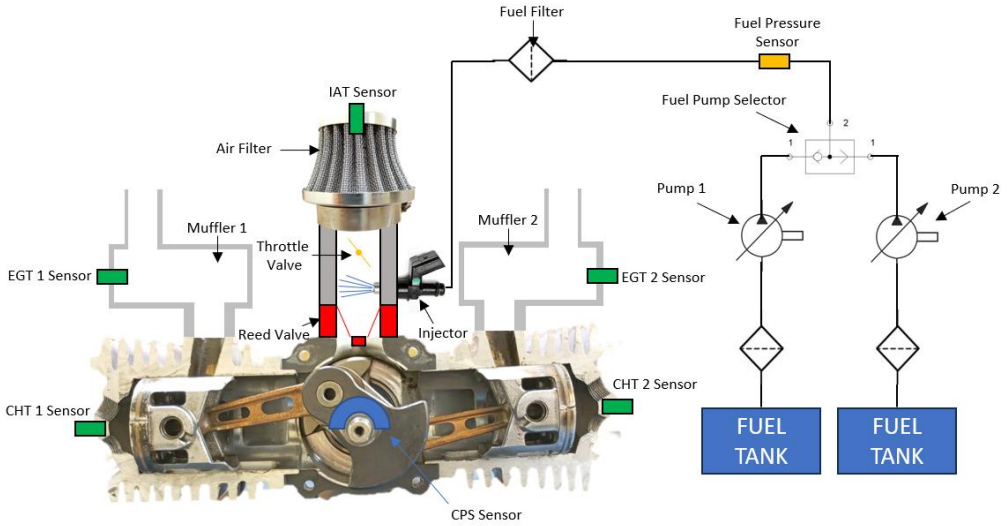
Real

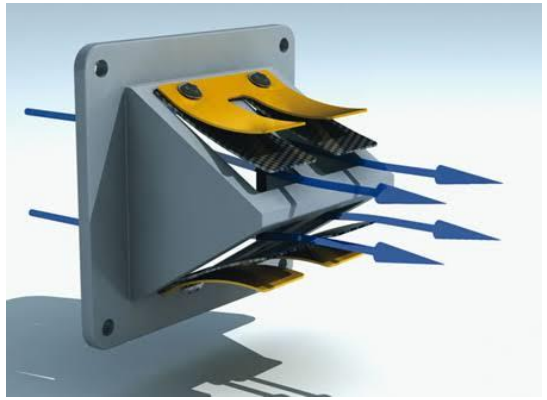
Diagrama p-α


Combustión
Admisión
Compresión
Expansión
Escape
2000
kPa
Presión
1000
0
AAA
RCE
RCA
p
AAE
AAA
Chispa
PMS
PMI
PMS
PMI
PMS
Fracción de masa quemada
1.0
0.5
0
V/Vmax
Quemado
xb
No quemado
1,0
0,5
Volumen del cilindro
−360°
−180°
0°
180°
360°

- MEP con barrido por cárter y admisión y escape por lumbreras
  - Simplicidad, bajo coste, bajo peso
  - Pequeños motores
  - Aceite perdido
- Admisión a cárter posible:
  - Lumbrera de admisión controlada por pistón.
  - Cierre por válvula: de láminas o rotativa.



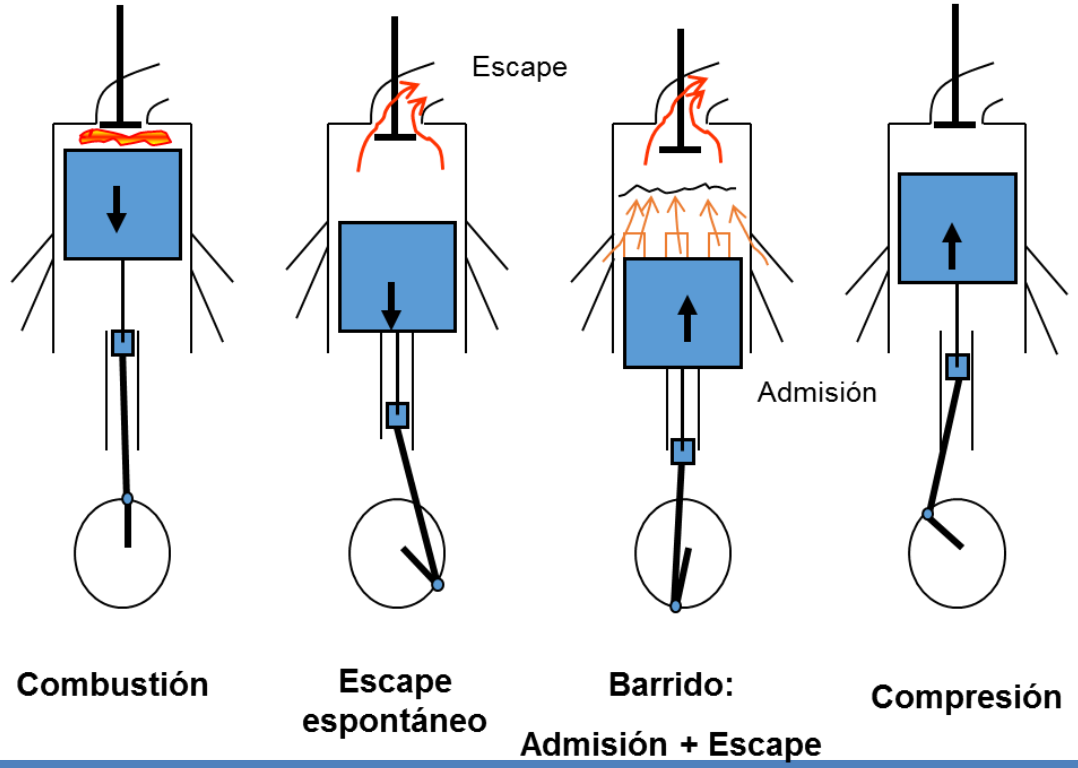






- MEC con barrido uniflujo + compresor de barrido independiente
  - Necesario válvula de escape.
  - Admisión por lumbreras
  - Muy grandes motores lentos

Vídeo MEC 2T marino



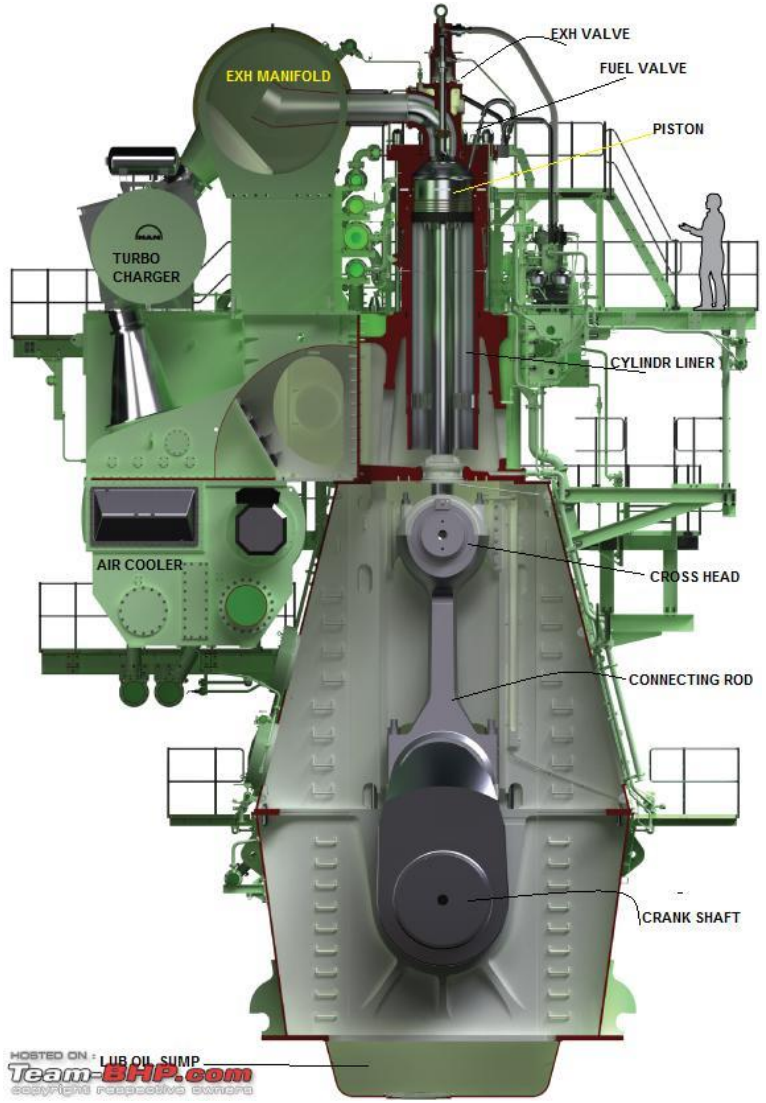


Diagrama del indicador

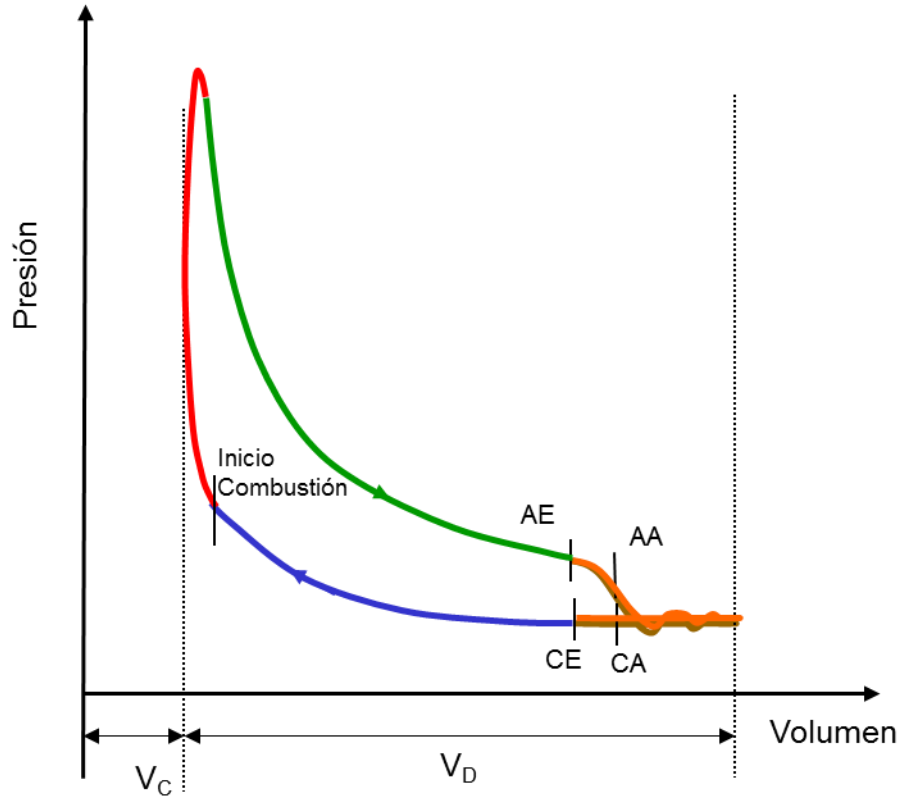
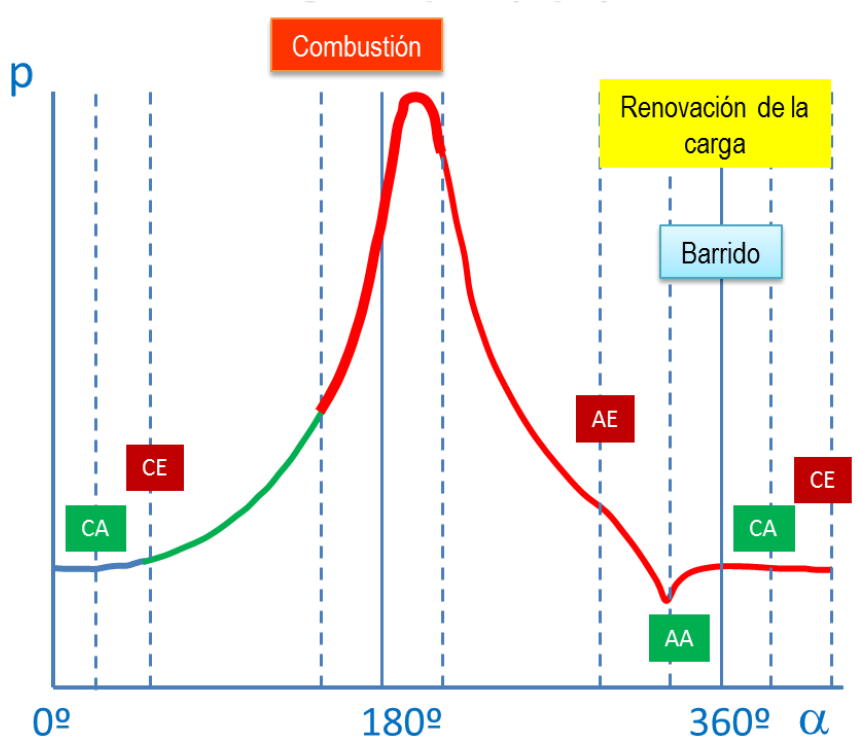


Diagrama p-α

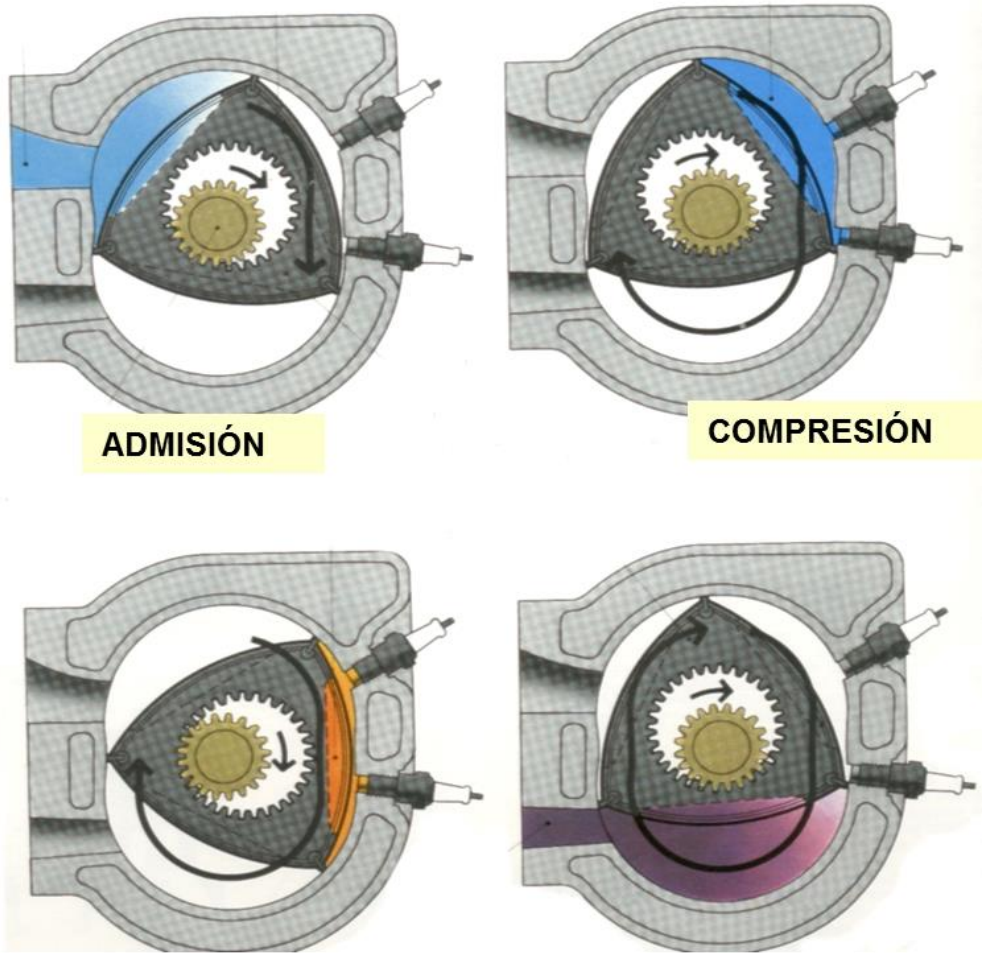


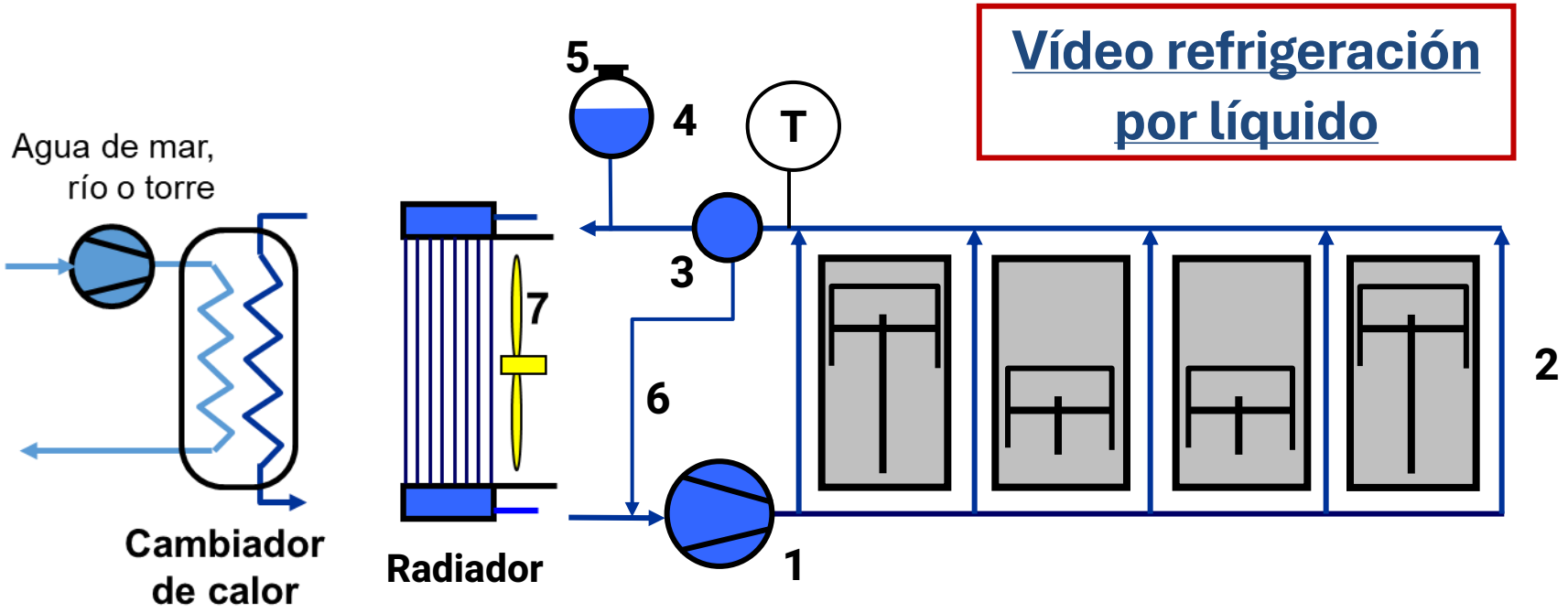
- Motor rotativo (no alternativo)
- Relación de giro cigüeñal-rotor 3:1
- Una vuelta completa cigüeñal -> un ciclo de trabajo.
- El pistón triangular gira en una trocoide
- El piñón central está fijo al cárter
- La admisión y el escape son por lumbreras



Motor Wankel birrotor

Vídeo Wankel



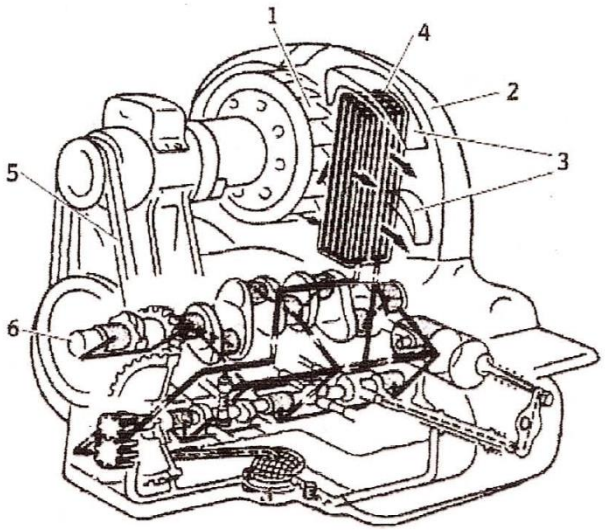


Vídeo refrigeración por líquido

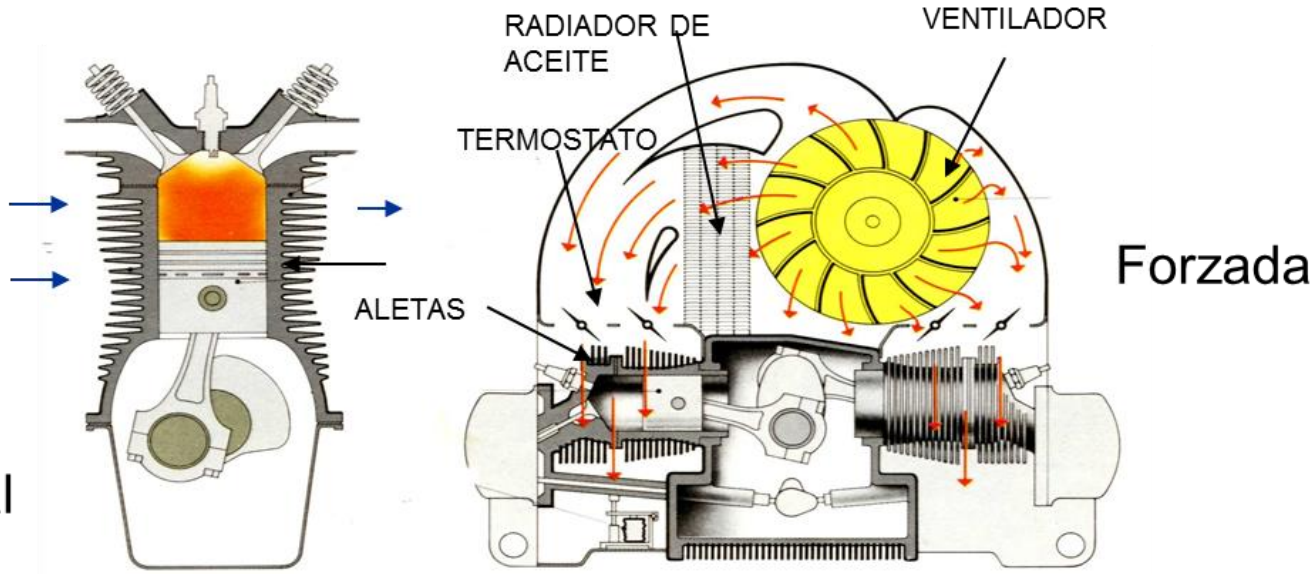
- Mejor refrigeración -> se puede alcanzar mayor potencia específica
- Mejor control
- Más complicado y mayor posibilidad de averías
- Uso de un líquido que consiste en agua con aditivos
- Mayor inercia térmica

1 – Bomba de agua. Centrífuga o de paletas
2 – Circuito. Sentido ascendente
3 – Termostato (90-120ºC). Direcciona el flujo
4 – Vaso de expansión
5 – Válvula de seguridad. Tarada a $p > p_{atm}$

6 – Conducto de recirculación
7 – Ventilador axial
- Accionado por correa, motor eléctrico o motor hidráulico.
- Controlado por temperatura de entrada a motor

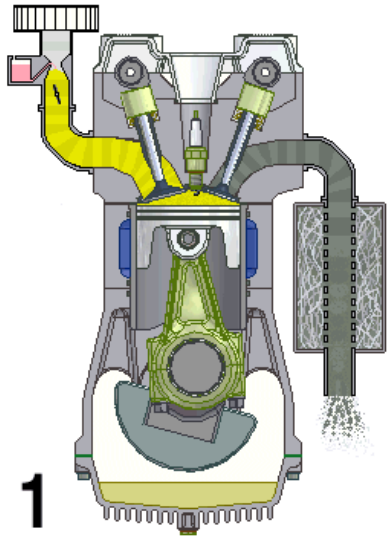


- Peor refrigeración -> potencia específica limitada
- Más robusto, mayor sencillez.
- Menor inercia térmica
- Mayor ruido



Presión de Admisión/ Asp. Natural vs. Sobrealimentación

Aspiración natural



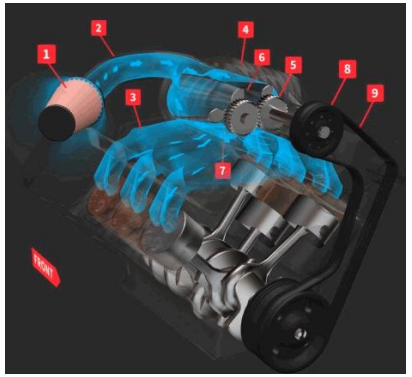
- Aire/mezcla aspirada por el movimiento descendente del pistón.
- Presión aspiración < presión ambiente.
- Respuesta inmediata ante cambios de carga.

Sobrealimentación

- Aire/mezcla entra en el cilindro tras pasar por compresor.
- ↑ presión de admisión → ↑ aire admitido → ↑ combustible inyectado → ↑ potencia (o ↓ cilindrada para misma potencia, downsizing).
- Dos opciones: sobrealimentación mecánica y turbosobrealimentaición.

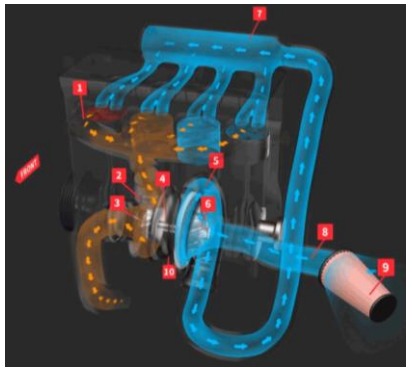
Sobrealimentación mecánica

- Compresor volumétrico accionado por cigüeñal.
- Menor rendimiento mecánico (y efectivo).
- Respuesta inmediata.
- A veces usados en tándem con turbos.



Turbo-sobrealimentación

- Turbocompresor accionado por turbina de escape.
- ↑↑ rendimiento.
- Turbolag: retraso de respuesta.
- Dificultad acople correcto a bajas y altas cargas/regímenes.

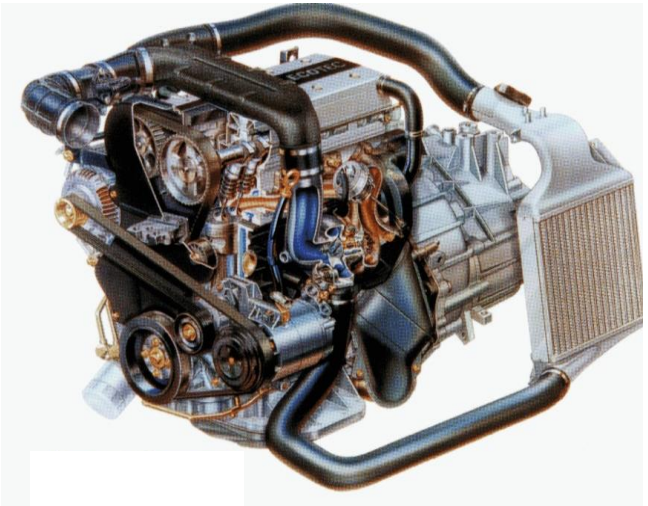


Post-enfriamiento de aire de admisión (intercooling)

Objetivos: Reducir temperatura del aire que se ha calentado al comprimirse en el compresor.

- ↑ densidad del aire → ↑ potencia.
- ↓ problemas térmicos.
- ↓ tendencia a picado en MEP.

Automoción:
Post-enfriadores aire/aire



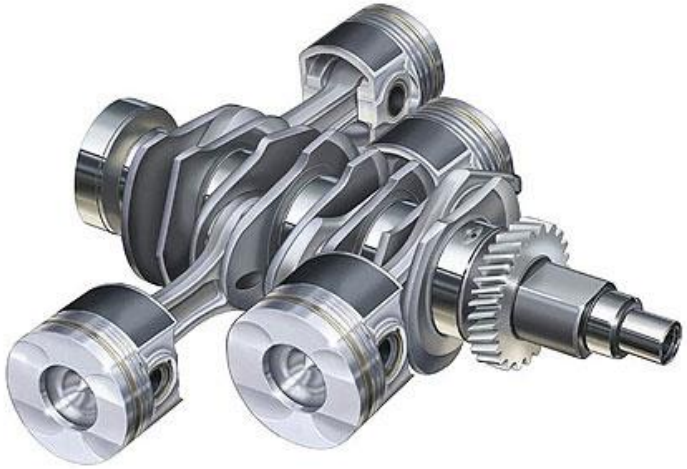
Motores marinos:
Post-enfriadores aire/agua

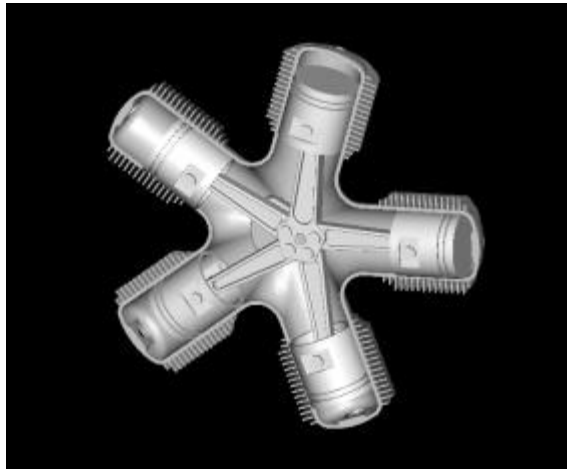


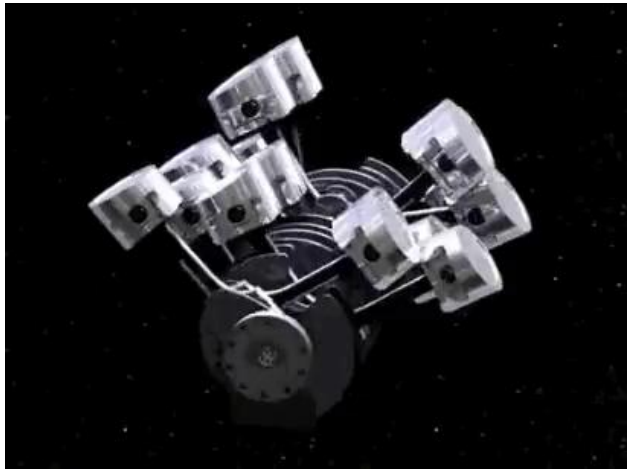




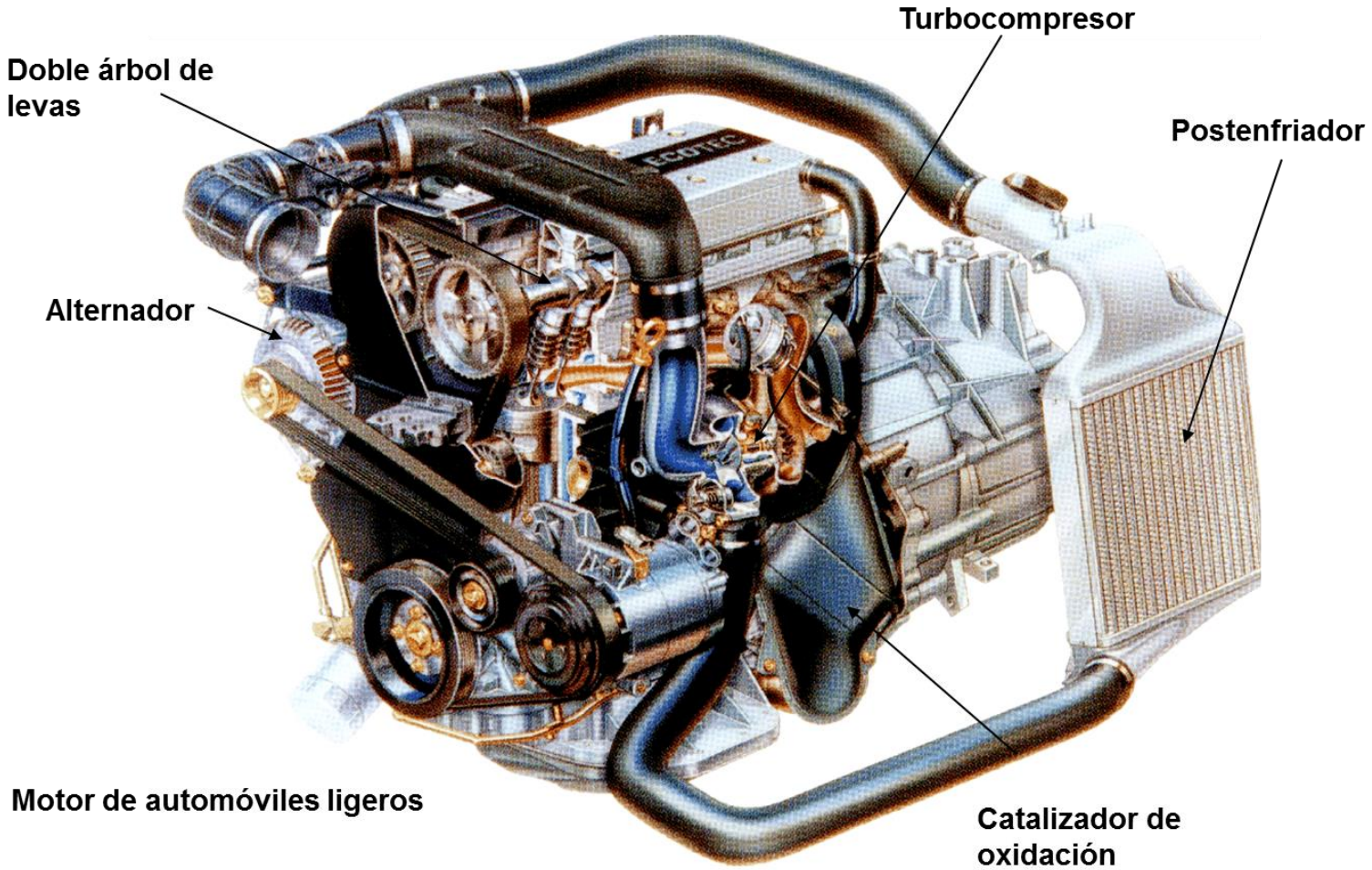






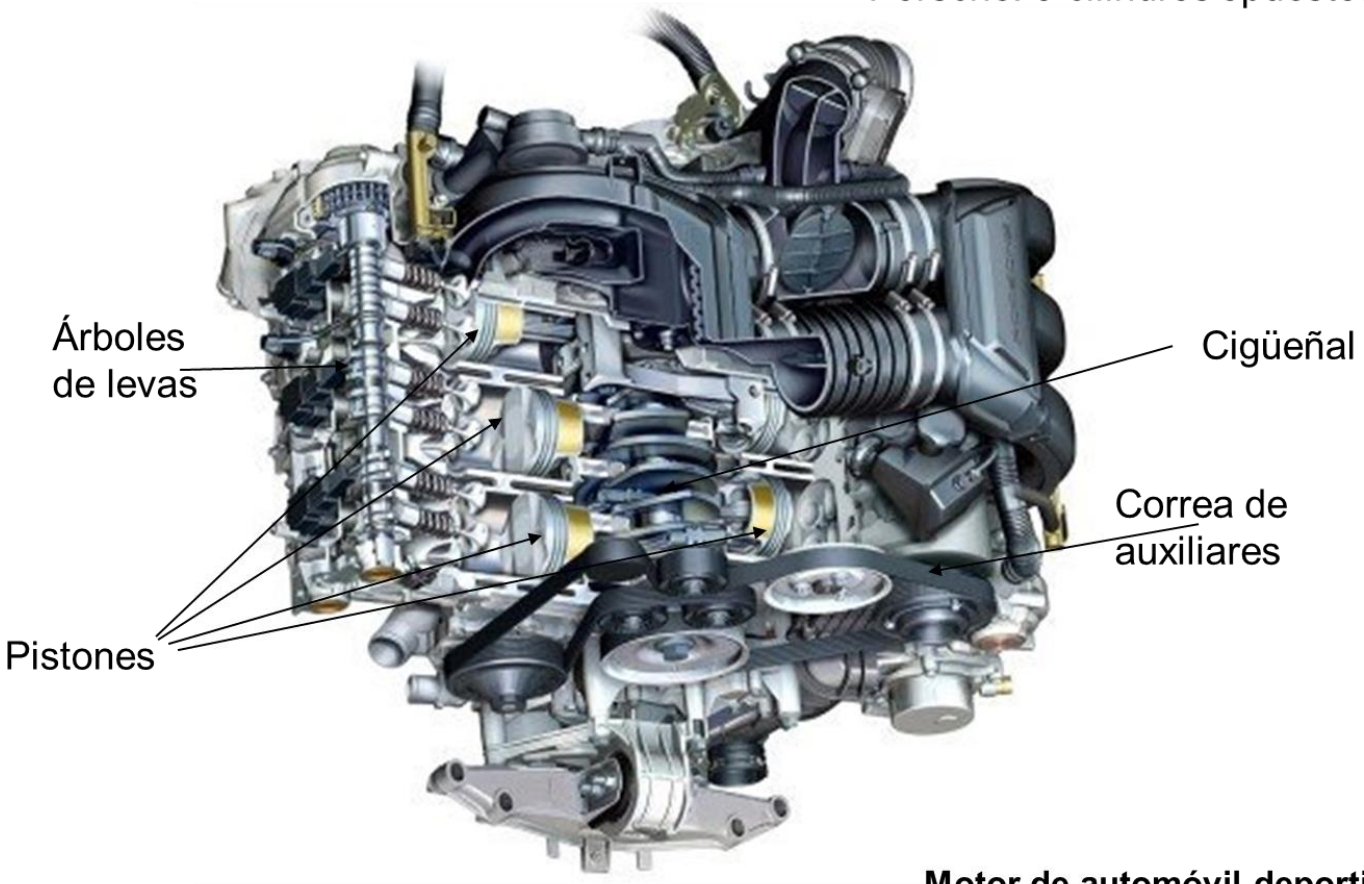


Motor de 4 cilindros turbodiésel de automoción

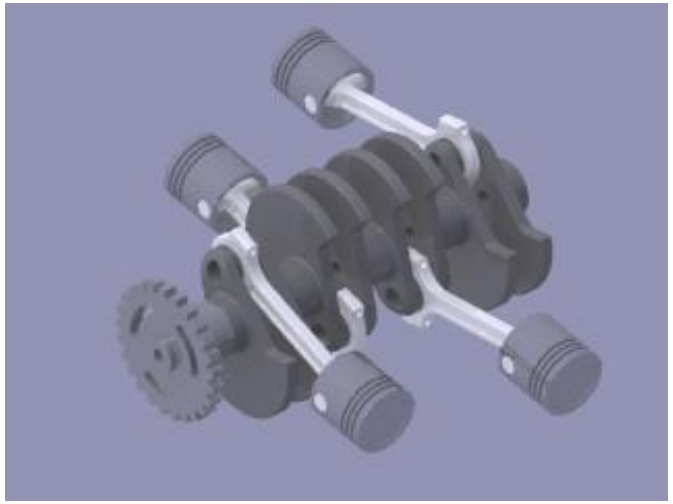


Motor bóxer de 6 cilindros

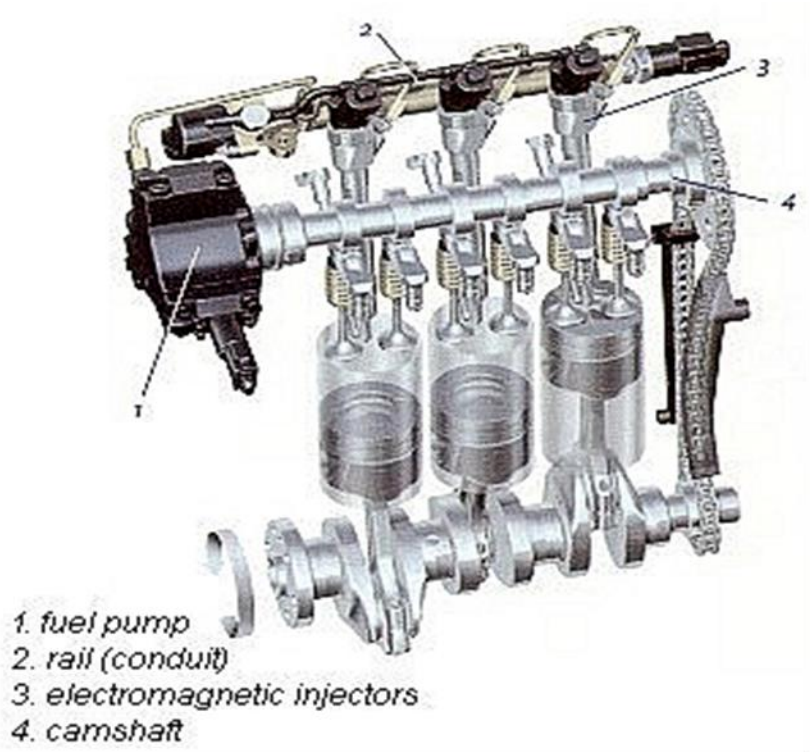
Porsche. 6 cilindros opuestos



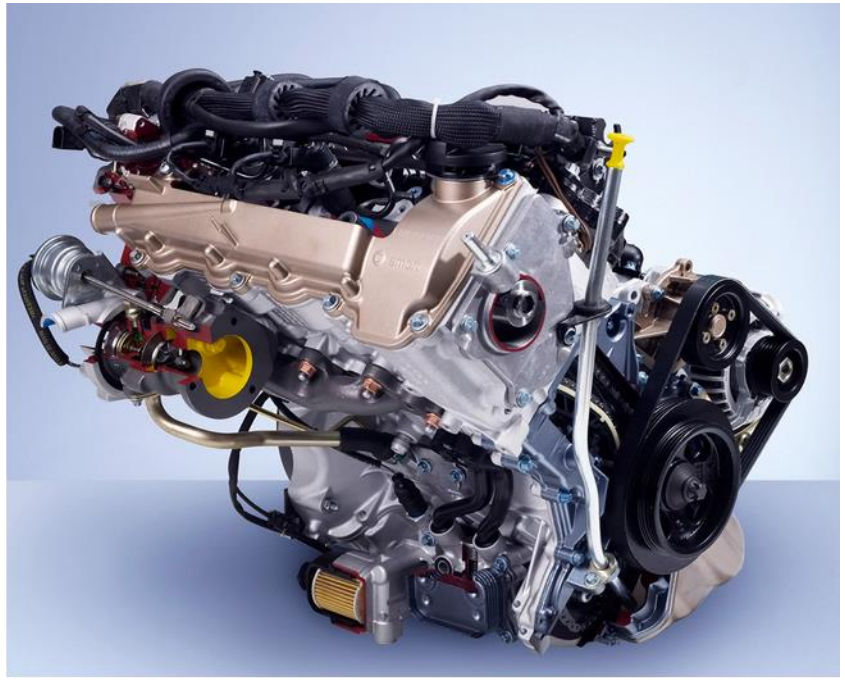
Motor de automóvil deportivo



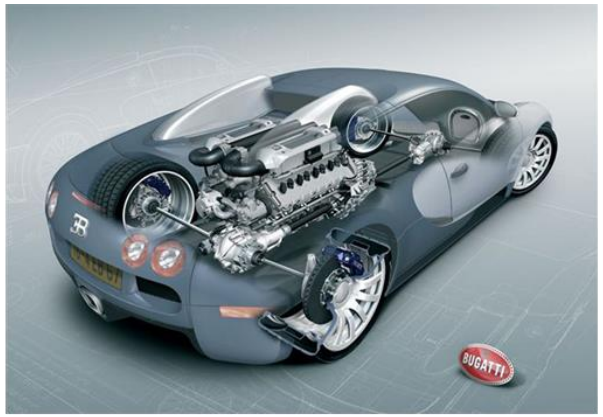
Motor turbodiésel 3 cilindros en línea



1. fuel pump
2. rail (conduit)
3. electromagnetic injectors
4. camshaft



Smart diesel





Bugatti

735 kW (1000 CV)

Consumo urbano 43 l/100 km



El motor de coche más potente

Motor turbo diésel 6 cilindros en línea





Motor más común en camiones y autobuses

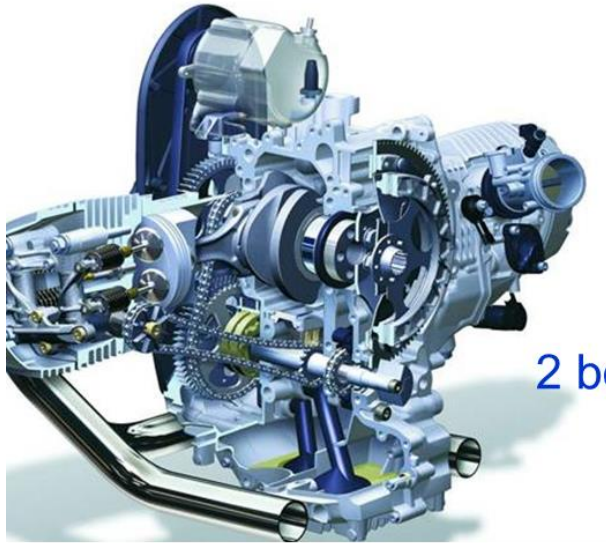
Motores 4 tiempos de motocicletas



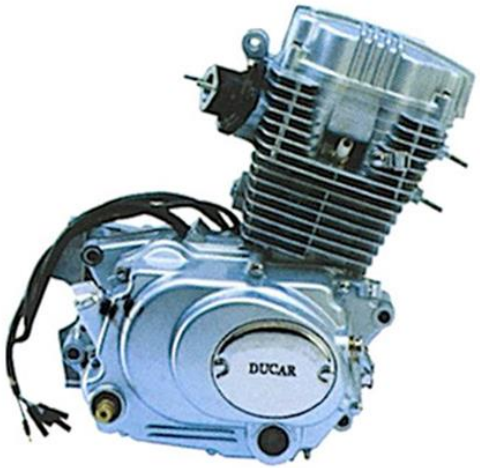
Scooter 1 cil.

2 V. refr. aire





2 boxer. refr. aire



1 cil. refr. aire

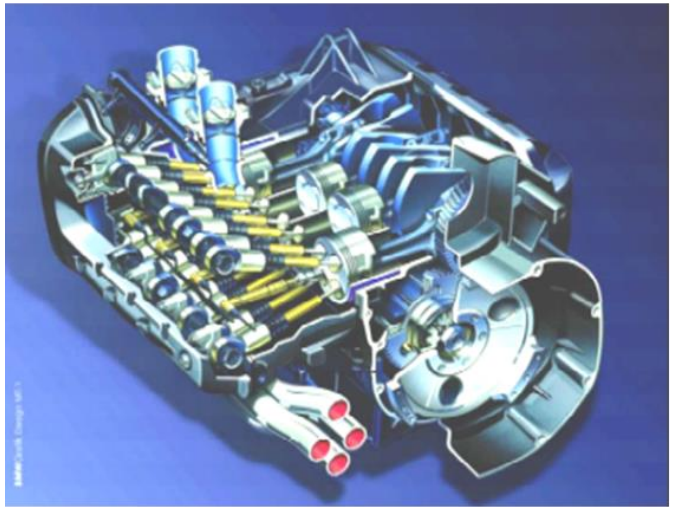
Motores 2V refrigerado por aire





Harley Davidson 1300

Motores en línea de motocicletas



BMW K 1200. 4L, horizontal.

Volante gira en sentido contrario de cigüeñal



BMW K 1600. 6L,



Triumph Rocket. 3 L

Motores marinos pequeños y medianos

Motor fueraborda (4 L)



Motor diésel marino (“high speed”) (12 V)





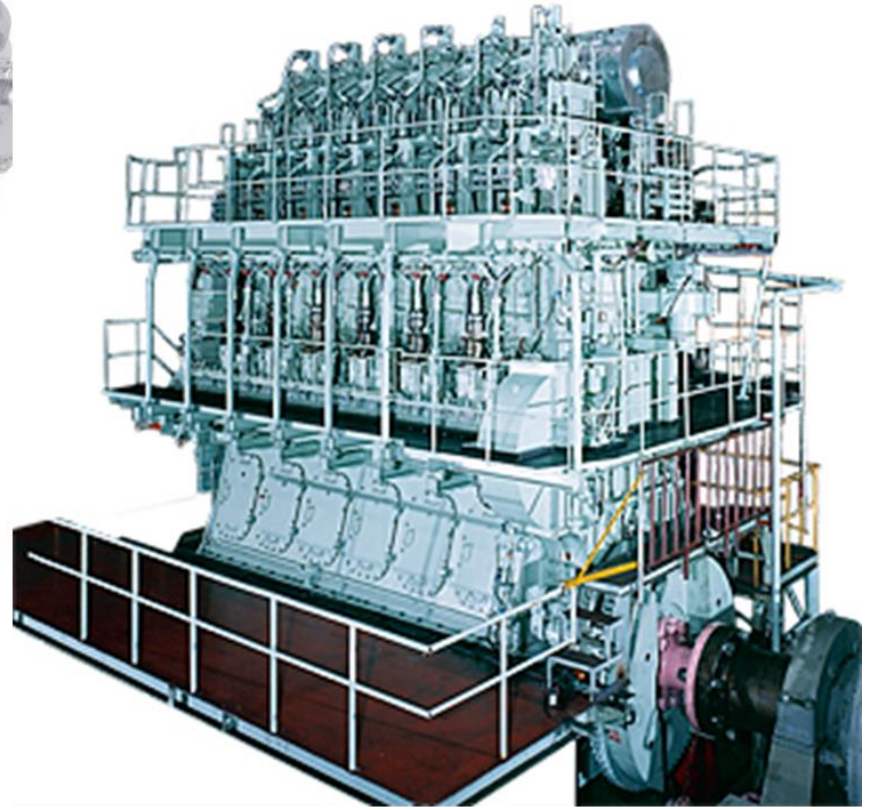
Motor diésel marino pequeñas embarcaciones (2 L)

Motores marinos grandes



“Medium speed” 4 tiempos (16 V)

Con reductora a hélice



“Low speed” 2 tiempos (6 L)

Accionamiento directo de la hélice

El motor de barco más potente del mundo



Capacidad: 15.000 contenedores

Desplazamiento: 123.000 ton



Potencia: 80.000 kW (110.000 CV)

14 cilindros de 96 cm de diámetro

Peso: 2300 ton



Motores de locomotoras



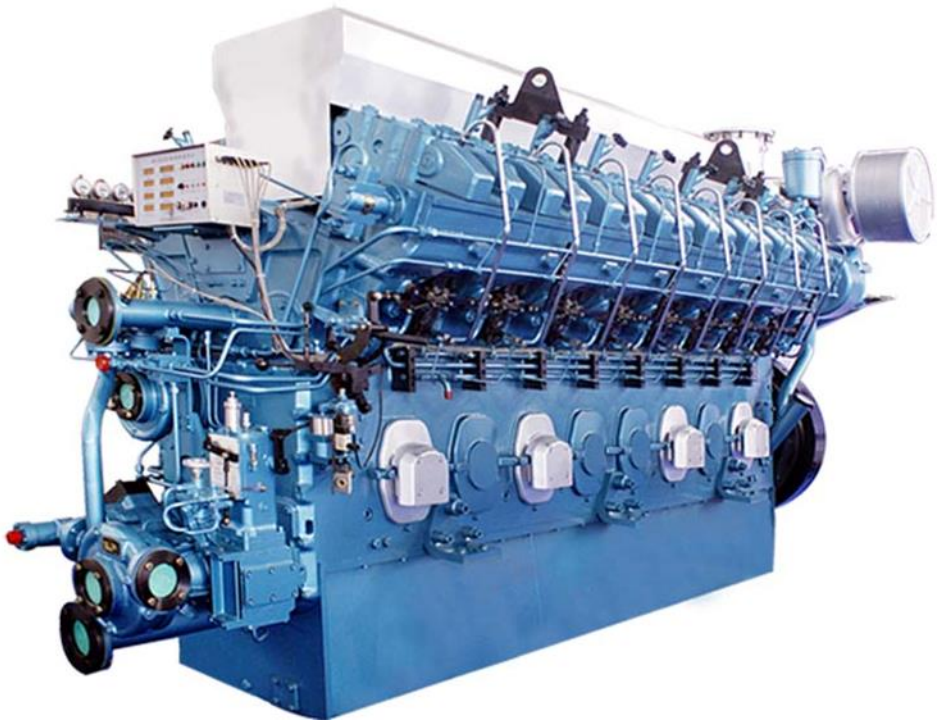


Motores de generación eléctrica



Motor de gas natural

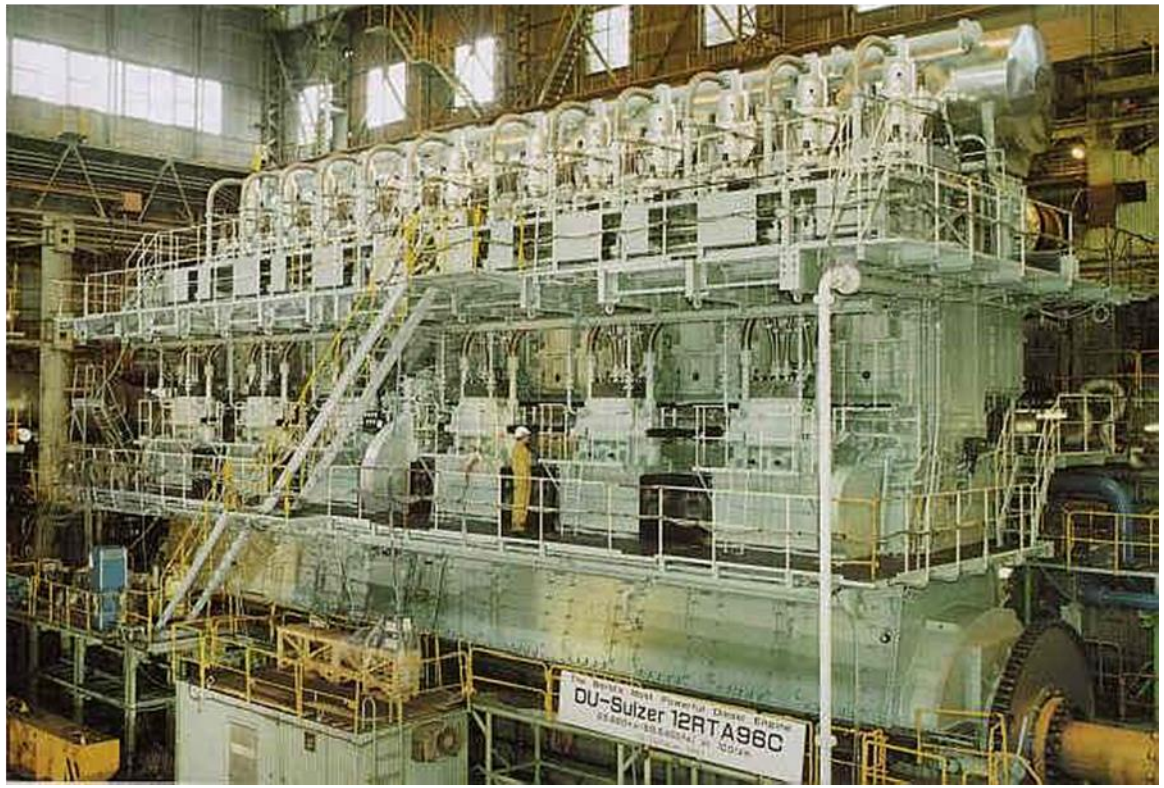
Motor diésel



Motores de generación eléctrica



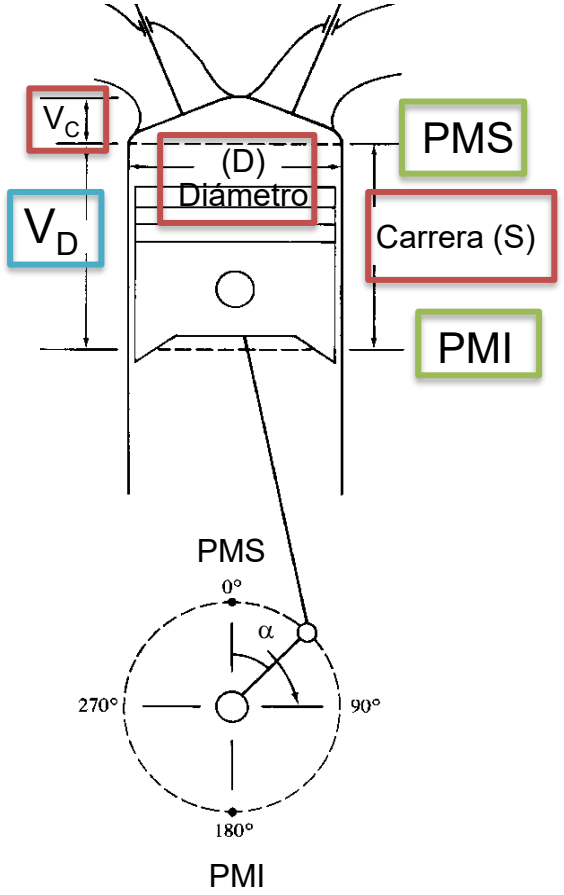
Motores diésel de dos tiempos



Contenidos

- Introducción
- Clasificación de los MCIA
  - Proceso de combustión: MEP vs. MEC
  - Ciclo de renovación de la carga: 4T vs. 2T
  - Refrigeración
  - Presión de admisión
  - Número y disposición de cilindros
- **Parámetros fundamentales de los MCIA**
- Ciclos teóricos de aire

Parámetros geométricos



- Punto muerto superior (PMS)
- Punto muerto inferior (PMI)

Parámetros geométricos

- Diámetro (D)
  - Ciclomotores: 30-40 mm
  - Turismos: 70-90 mm
  - Camiones: 100-150 mm
  - Marinos/Generación: 100-960 mm
- Carrera (S)
- Número de cilindros (Z)
- Volumen final de compresión (V_c)

Relaciones entre parámetros

- Relación carrera/diámetro (S/D)
  - Deportivos: 0,8-0,9
  - Turismos: 0,95-1,05
  - Industriales: 1,1-1,2
- Cilindrada unitaria (V_D)

$$V_D = {\pi D^2}/{4}\, S$$

- Cilindrada total (V_T)

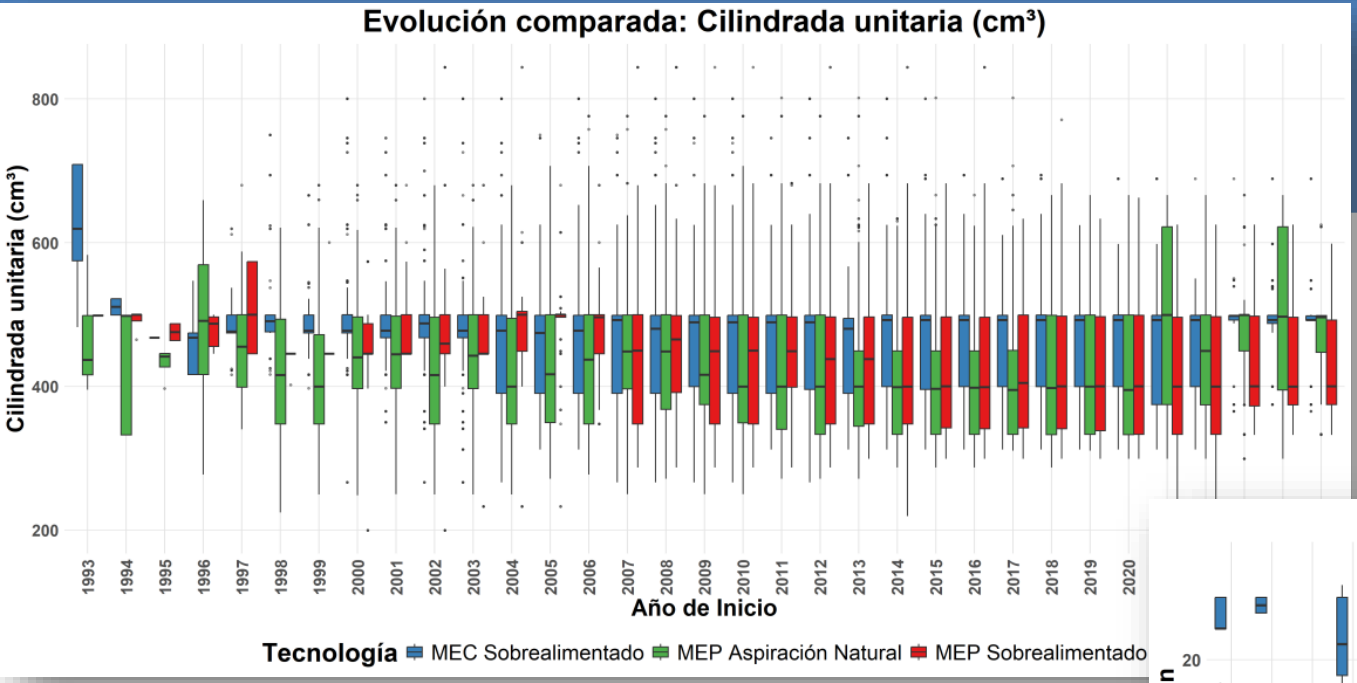
$$V_T = Z V_D$$

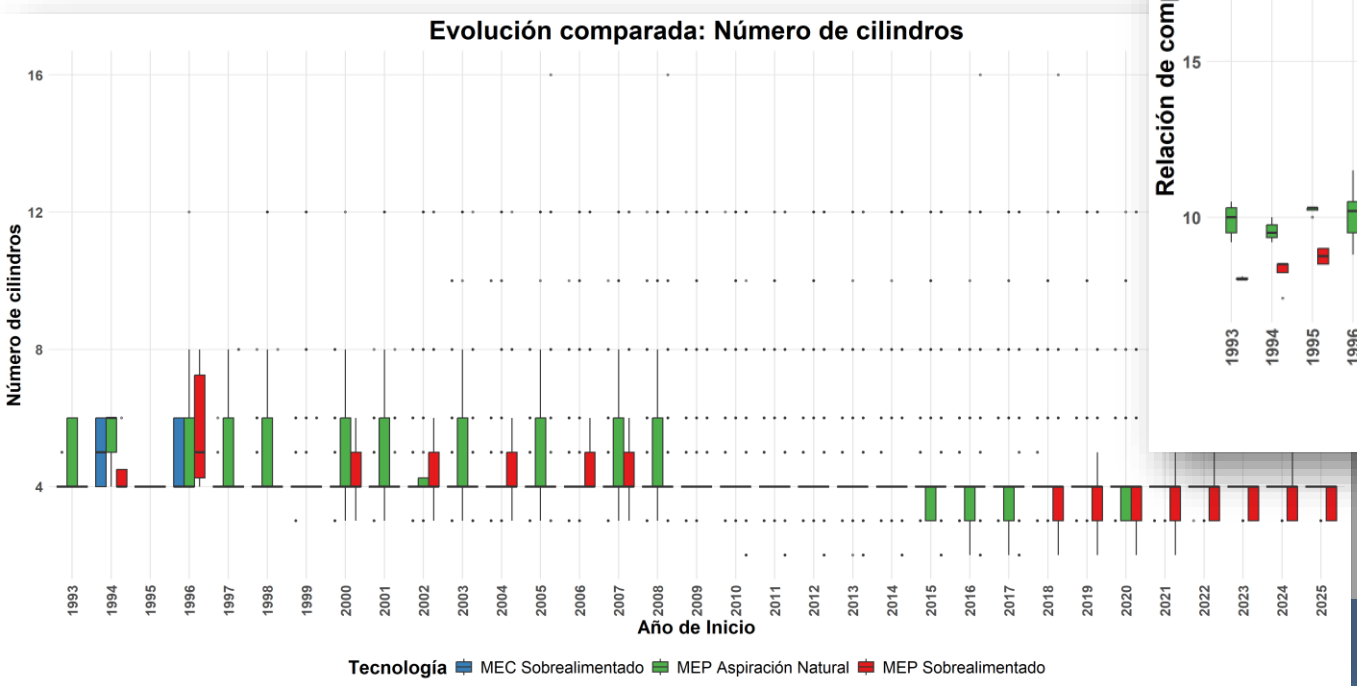
- Relación de compresión (r)

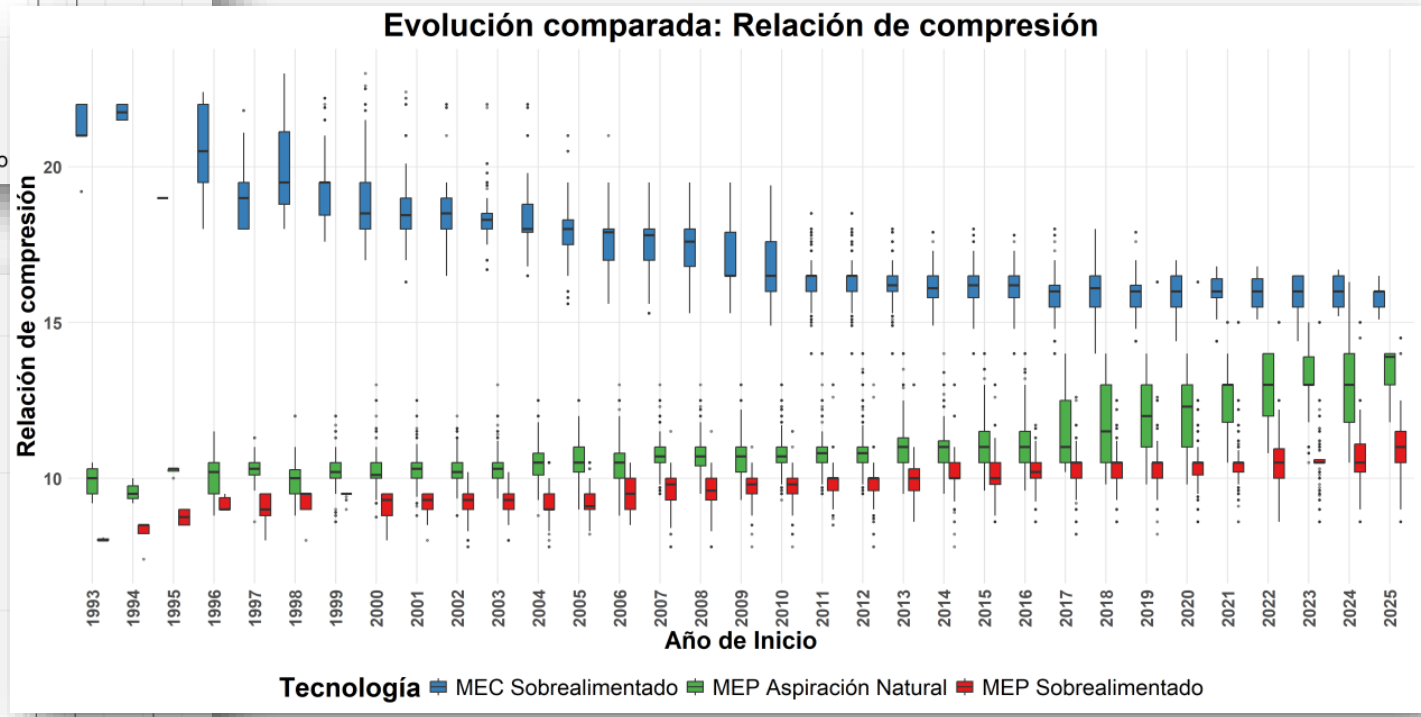
$$r = \frac{V_D + V_c}{V_c}$$

  - MEP: 9-11
  - MEC: 15-18

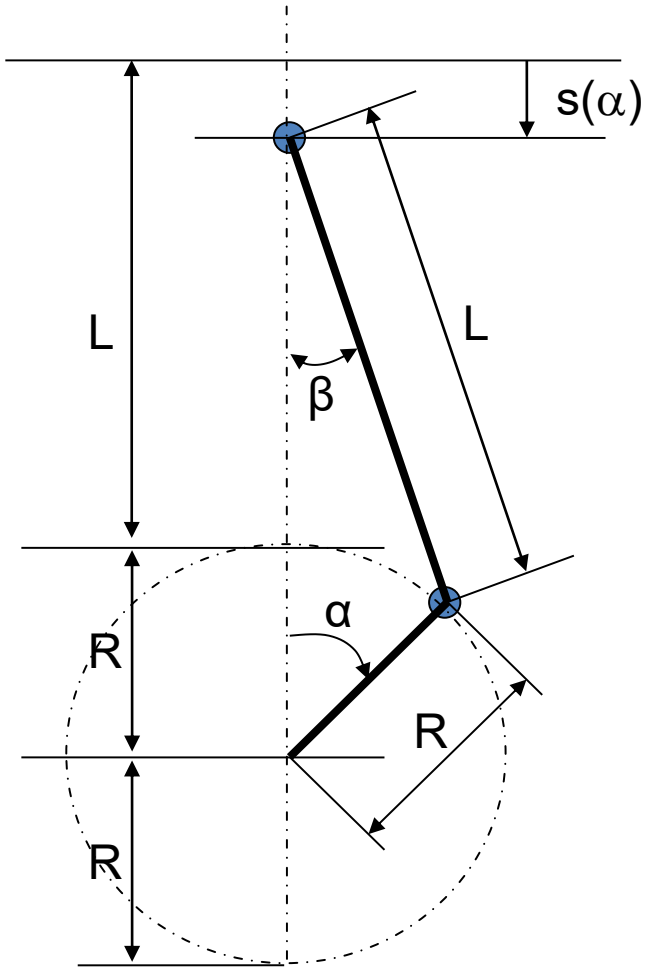
Parámetros geométricos







Cinemática del mecanismo biela - manivela



Velocidad instantánea del pistón

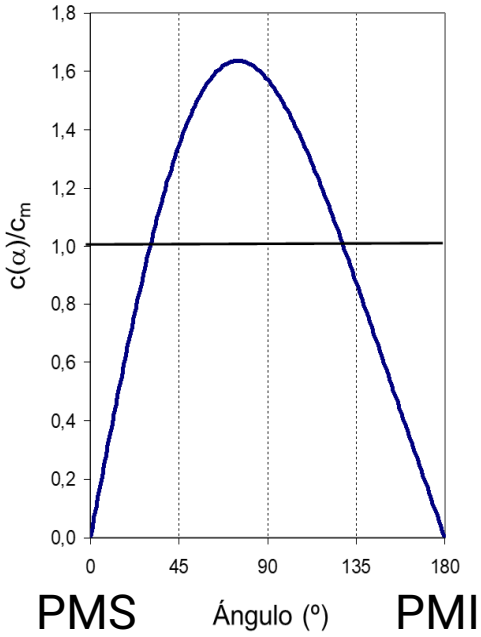
$$c(\alpha) = \frac{dS(\alpha)}{dt} \approx 2\pi n\, R\, (\sin\alpha + {}^{\lambda}/_{2} \sin 2\alpha)$$

$$\lambda = \frac{R}{L} \qquad R = \frac{S}{2}$$

Velocidad media del pistón: Mide la velocidad relativa entre piezas del motor

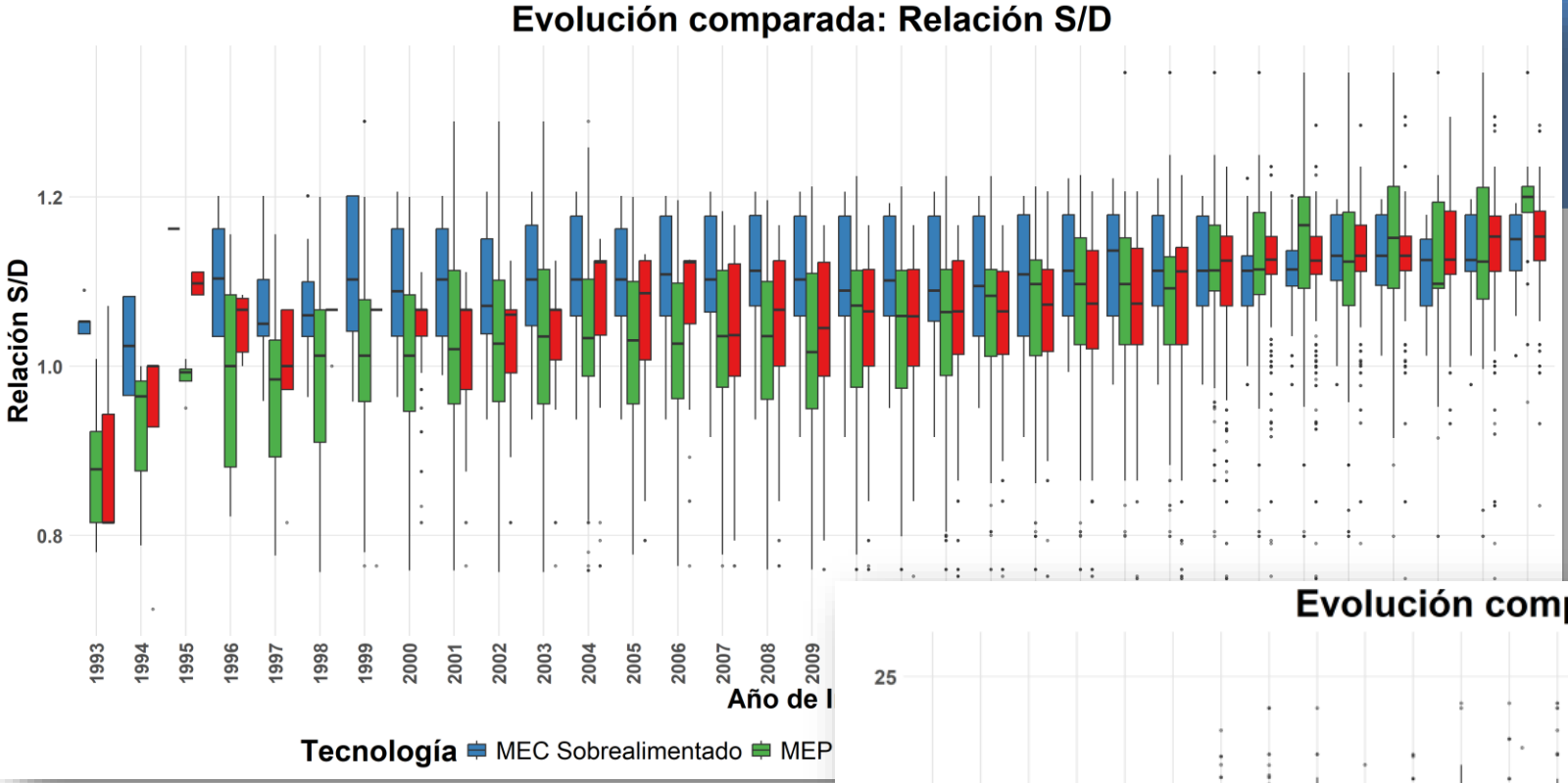
$$c_m = 2Sn$$

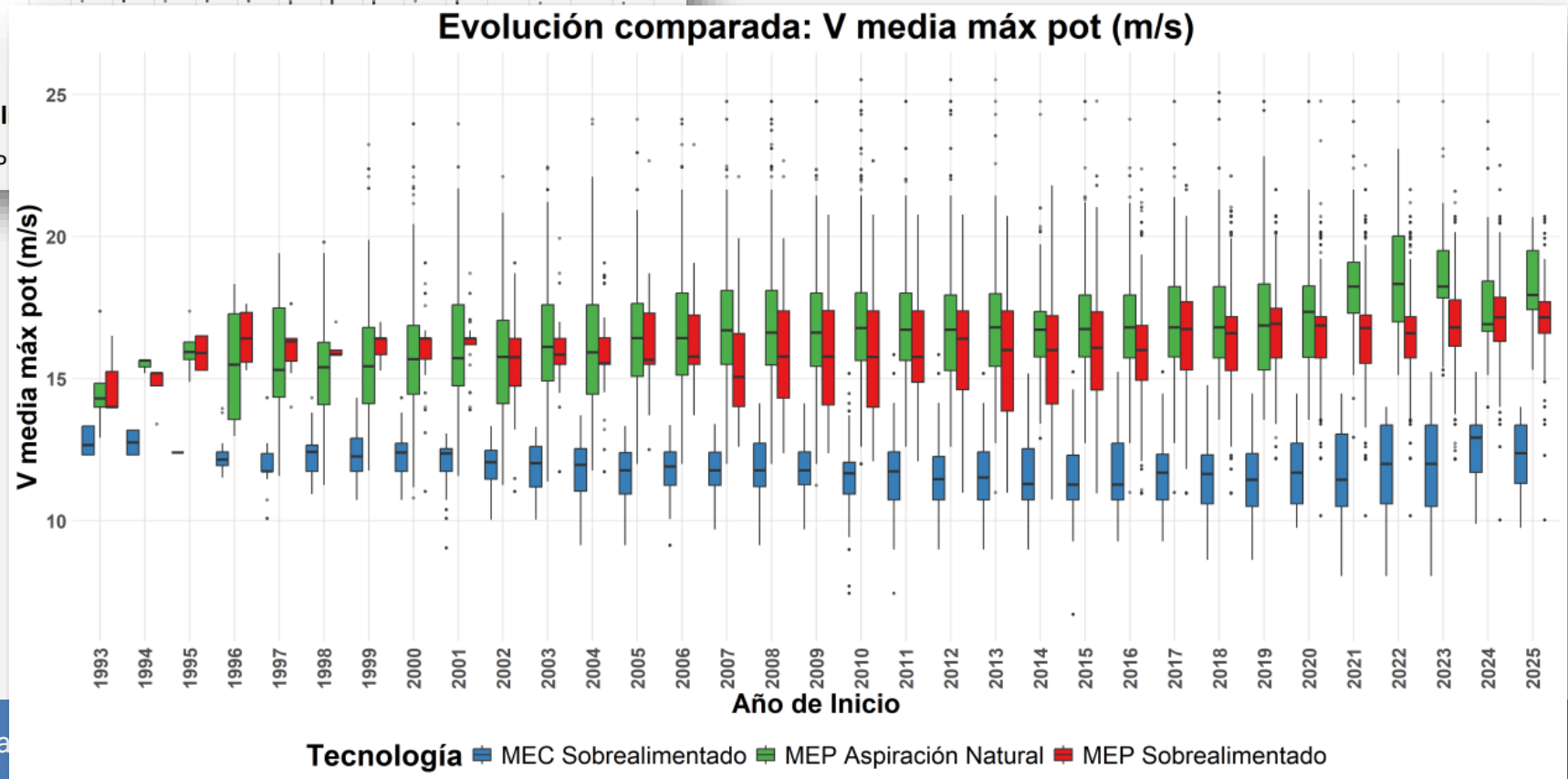
- Potencia ↔ desgaste.
- Efecto ${}^{S}/_{D}$.



	MEP	n [rpm]	c_m [m/s]	MEC	n [rpm]	c_m [m/s]
4T	Automóvil	7500	20	Automóvil	5000	15
	Motocicletas	13500	19	Industrial / vehículo pesado	2200	13
	Competición (F1)	18000	25			
2T	2T pequeños	20000	19	2T grandes	200	8

Parámetros geométricos



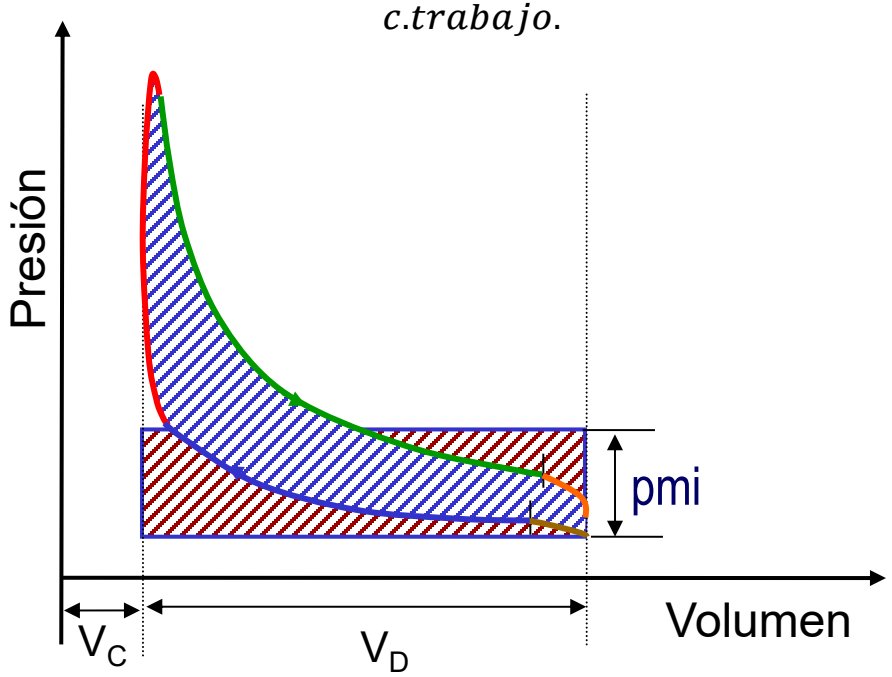


Parámetros indicados

Trabajo indicado

Es el trabajo interno obtenido por el fluido de trabajo durante el ciclo de trabajo.

$$W_i = \oint_{c.trabajo.} p \cdot dV$$



Presión media indicada

Es la presión que, si fuese mantenida constante durante una carrera, daría un trabajo igual al trabajo indicado.

$$pmi = \frac{W_i}{V_D} = \frac{Z \cdot W_i}{V_T} = \frac{\dot{W}_i}{V_T \cdot n \cdot i}$$

Potencia indicada

Es la potencia que corresponde al trabajo indicado.

$$\dot{W}_i = Z \cdot W_i \cdot n \cdot i$$

$$Con\ i = \begin{cases} 1 & \Leftrightarrow\ 2T \\ {}^1/_2 & \Leftrightarrow\ 4T \end{cases}$$

Rendimiento indicado

Es el rendimiento de un MCI aplicado a la potencia interna.

$$\eta_i = \frac{\dot{W}_i}{\dot{m}_f H_c}$$

Pérdidas mecánicas y parámetros efectivos

Potencia efectiva

Es la potencia trasmitida por el eje del motor.

La diferencia entre la potencia indicada y la potencia efectiva se debe a las pérdidas mecánicas.

$$\dot{W}_e = M_e \cdot \omega = M_e \cdot 2\pi n$$

Pérdidas mecánicas

Se deben a:

- Rozamientos en cojinetes, pistón/camisa, levas y válvulas.
- Proceso de renovación de la carga.
- Accionamiento de elementos auxiliares: bombas de agua, aceite combustible, etc.

$$\dot{W}_{pm} = \dot{W}_i - \dot{W}_e \qquad \eta_m = \frac{\dot{W}_e}{\dot{W}_i} = 1 - \frac{\dot{W}_{pm}}{\dot{W}_i}$$

Presión media efectiva

Es una presión equivalente a la pmi con parámetros efectivos.

Es una característica importante de un motor que se mantiene acotada dentro de un rango.

$$pme = \frac{\dot{W}_e}{V_T \cdot n \cdot i} \begin{cases} \text{MEP} \rightarrow 13\text{-}17 \text{ bar} \\ \text{MEC} \rightarrow 23 \text{ bar} \end{cases}$$

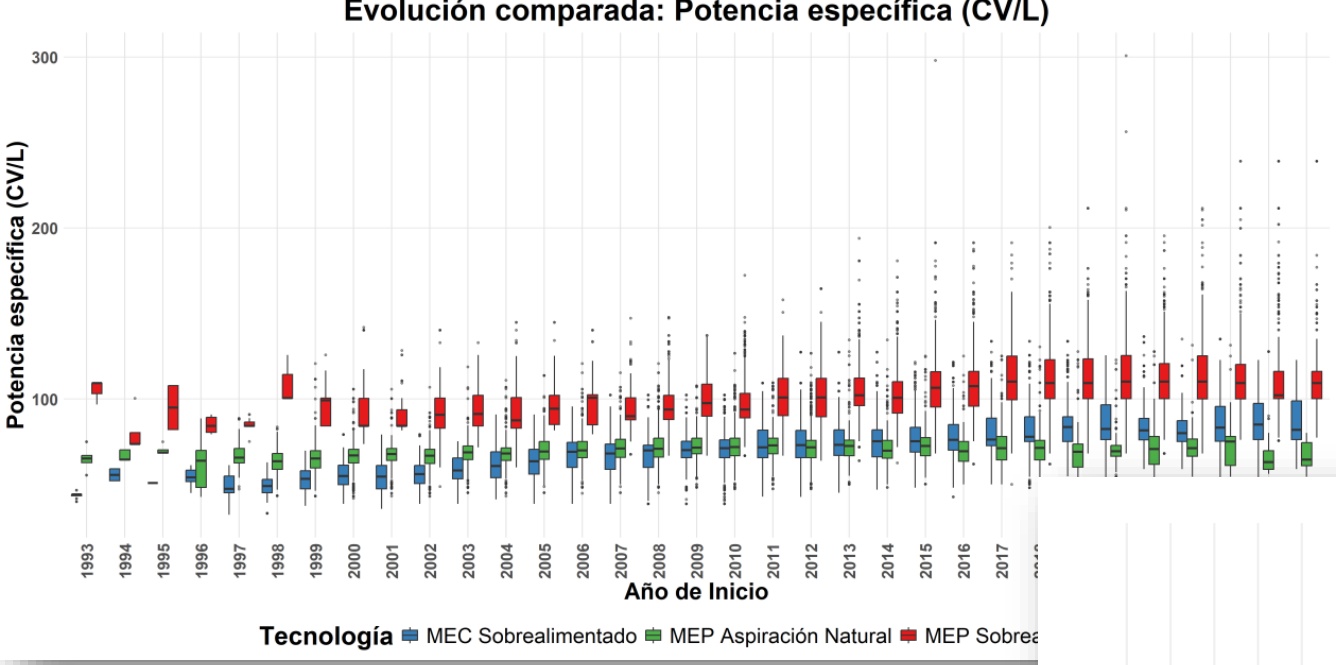
$$pme = \frac{2\pi}{V_T i} M_e$$

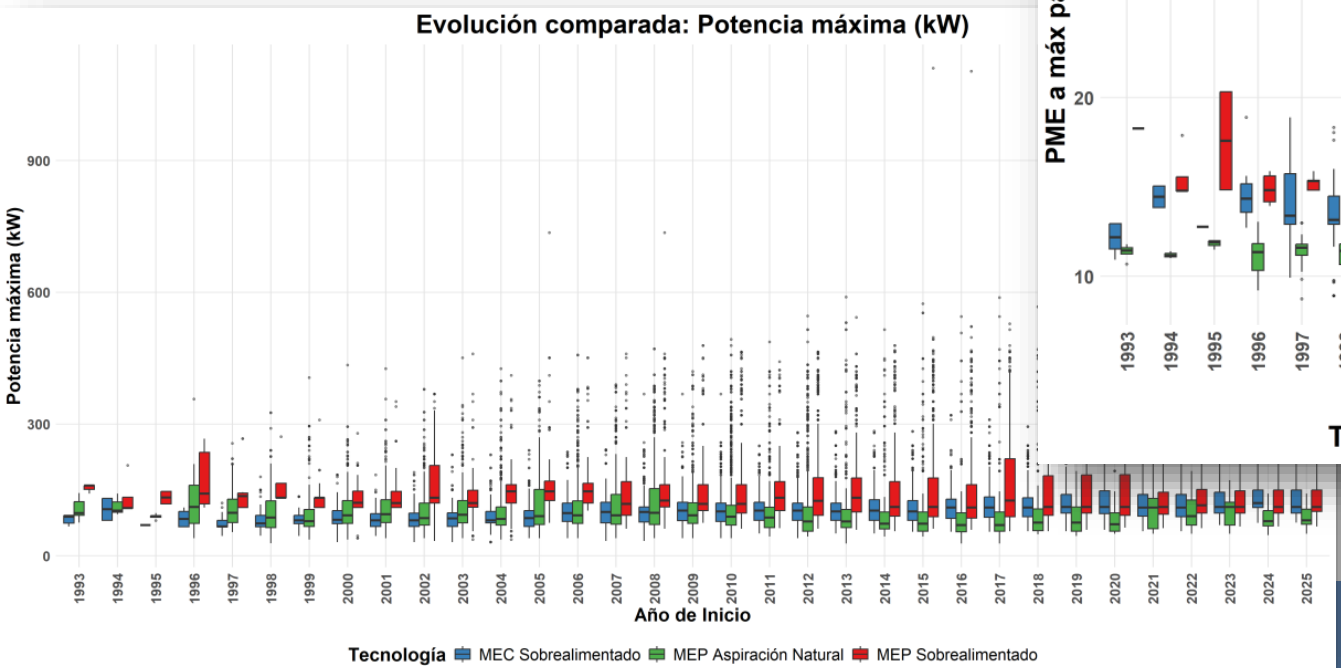
Rendimiento efectivo

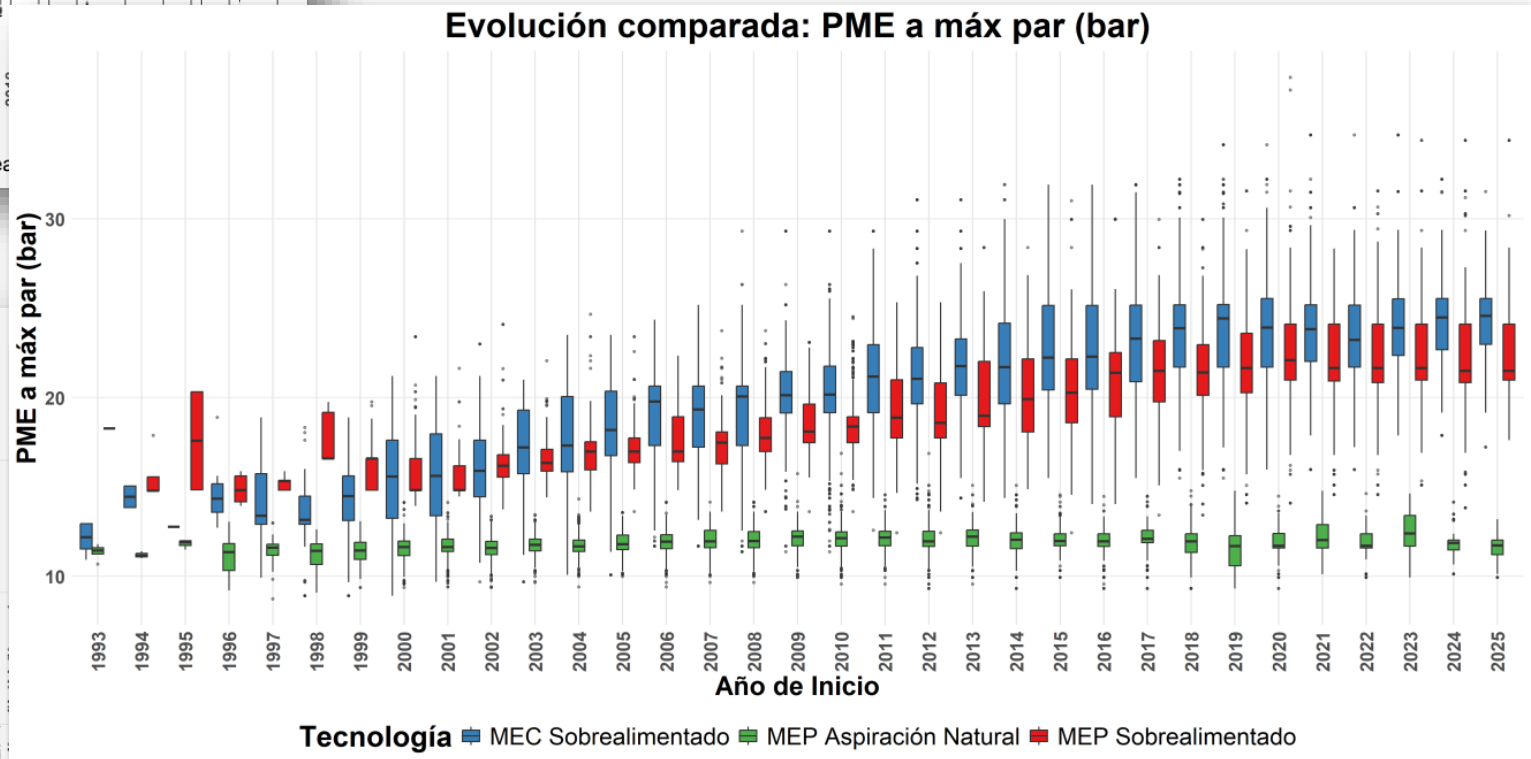
Es el rendimiento de un MCI aplicado a la potencia efectiva.

$$\eta_e = \frac{\dot{W}_e}{\dot{m}_f H_c} = \eta_i \cdot \eta_m$$

rdidas mecánicas y parámetros efectivos







Consumo específico de combustible y rdto. volumétrico

Consumo específico de combustible

- Es el consumo de combustible por unidad de energía dada por el motor.
- Habitualmente expresado en g/kWh.
- Es inversamente proporcional al rendimiento efectivo, luego es una característica equivalente.

$$g_{ef} = \frac{\dot{m}_f}{\dot{W}_e} = \frac{1}{\eta_e H_c}$$

Valores típicos

- MEP: 210-350 g/kWh
- MEC: 180-300 g/kWh

Rendimiento volumétrico

- Es la relación de caudal másico de aire frente al caudal másico de referencia.
- El caudal másico de referencia es el que habría si se llenase la cilindrada a la densidad de referencia ($\rho_{a,ref}$).
  - Aspiración natural: p y T ambientales.
  - Motor sobrealimentado: p y T a la salida del compresor/postenfriador.
- Se aplica solo a motores 4T, con valores máximos típicos de 0,9-0,95 (i=1/2).
- Cuantifica la calidad del proceso de llenado del cilindro.

$$\eta_v = \frac{\dot{m}_a}{n \cdot i \cdot Z \cdot V_D \cdot \rho_{a,ref}}$$

Regulación de la potencia

$$\dot{W}_e = \dot{m}_f H_c \eta_e \leftarrow \eta_e = \eta_i \cdot \eta_m$$

$$\dot{m}_f = F \dot{m}_a$$

$$F = F_R F_e$$

$$\dot{m}_a = \eta_v \frac{n}{2} V_T \rho_{a,ref}$$

$$\dot{W}_e = \eta_v V_T \rho_{a,ref} \frac{n}{2} F_R F_e H_c \eta_i \eta_m$$

Grado de carga

$$g.c. = \frac{\dot{W}_e(n^*)}{\dot{W}_{e,\,max}(n^*)} = \frac{\eta_v\,(n^*)}{\eta_{v,max}(n^*)} = \frac{\dot{m}_a(n^*)}{\dot{m}_{a,max}(n^*)}$$

$$= \frac{F_R\,(n^*)}{F_{R,max}\,(n^*)} = \frac{\dot{m}_f(n^*)}{\dot{m}_{f,max}(n^*)}$$

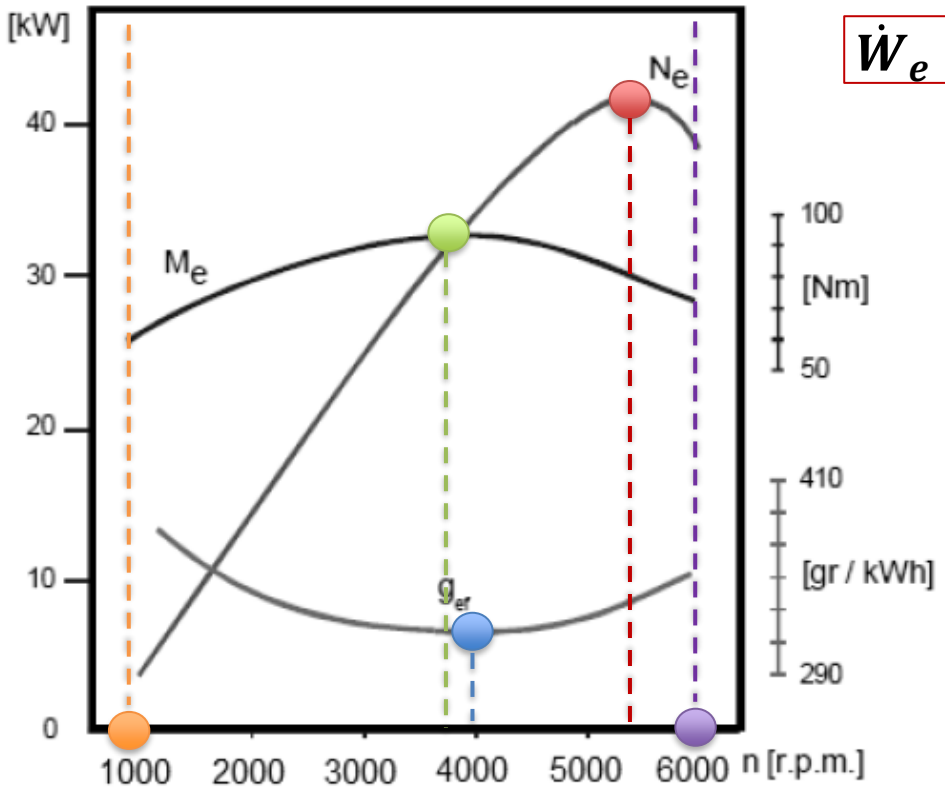
Se puede regular la potencia con régimen (salvo aplicaciones a régimen constante) y par.

La regulación de la carga (par-PME) depende del tipo de motor:

- MEP con carga estratificada y MEC: Variación del dosado relativo.
- MEP carga homogénea: Variación del rendimiento volumétrico mediante válvula de mariposa.

- Constante para un motor/combustible dado
- Afectan al rendimiento efectivo
- Regulación por régimen
- Regulación MEC
- Regulación MEP

Curvas de par, potencia y consumo a plena carga de un MCIA



$$\dot{W}_e = N_e = M_e \cdot \omega = M_e \cdot 2\pi n$$

Par máximo

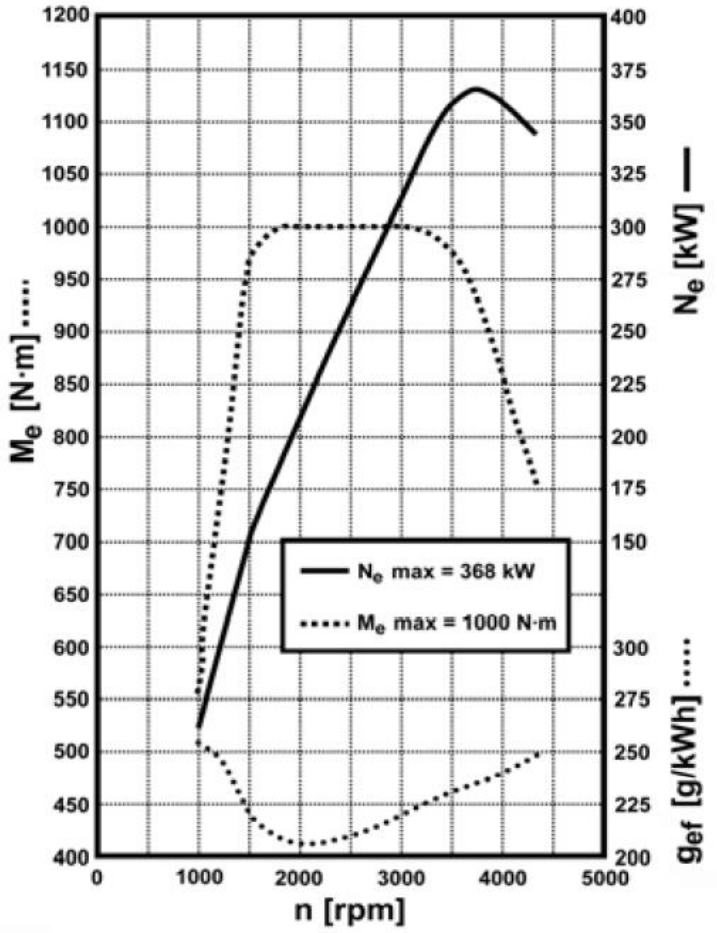
Potencia máxima

Consumo mínimo

Régimen mínimo (ralentí)

Régimen máximo

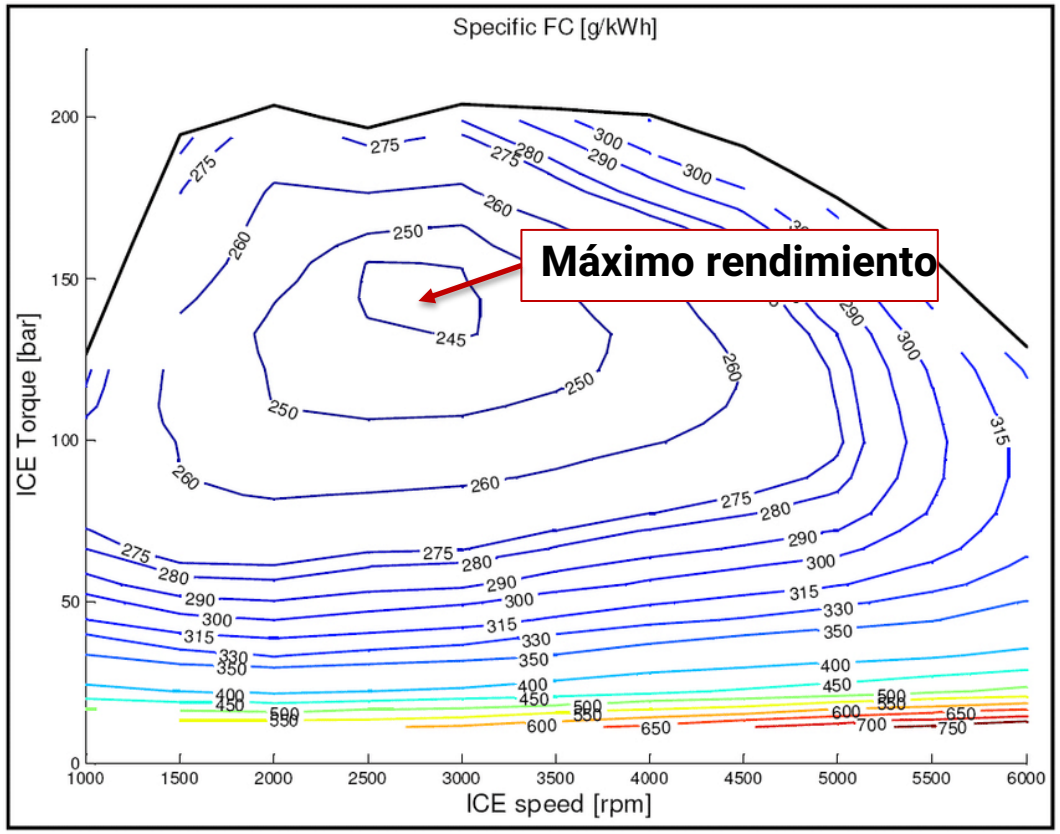
MCIA "elásticos"

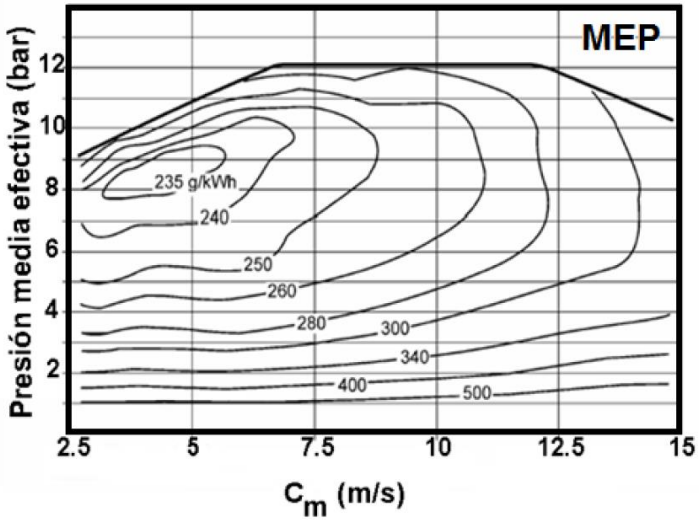


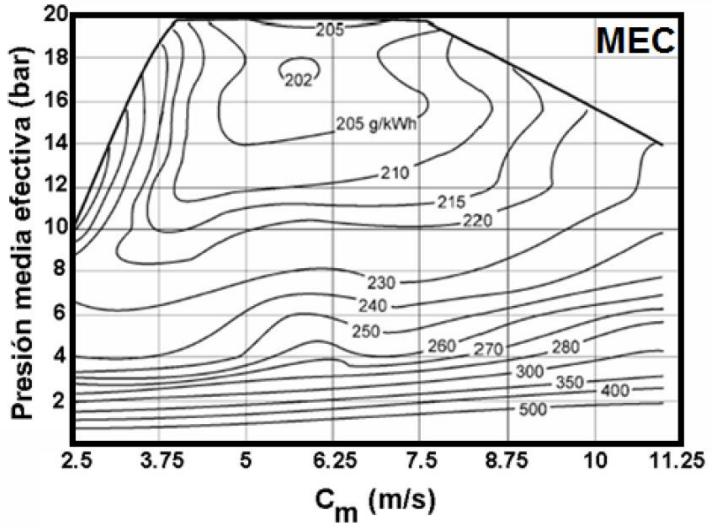
MEC turbosobrealimentado Audi Q7 V12 TDI

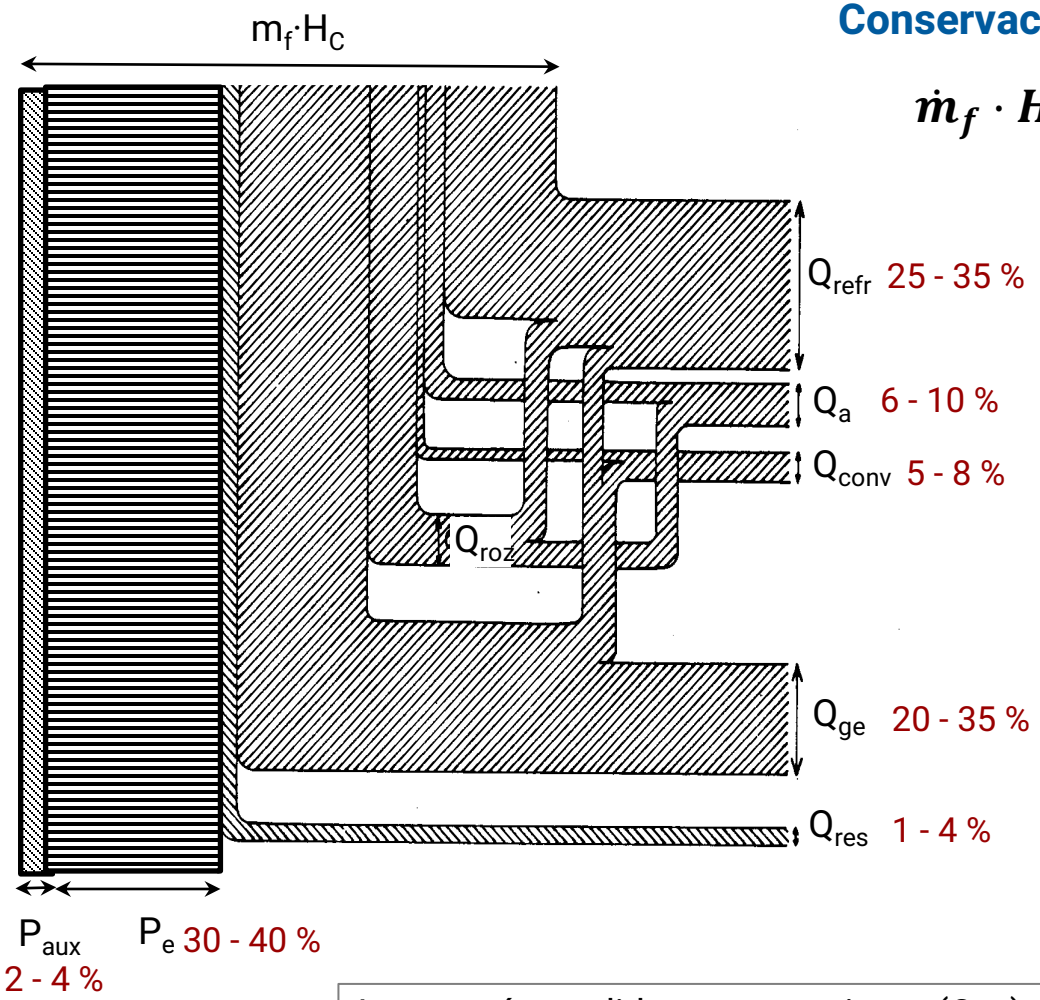
Curvas características de un MCIA

Curvas de iso-consumo específico









Conservación de la energía: En. entrante = energías salientes

$$\dot{m}_f \cdot H_c = P_e + P_{aux} + \dot{Q}_r + \dot{Q}_a + \dot{Q}_{conv} + \dot{Q}_{ge} + \dot{Q}_{res}$$

P_e: Potencia efectiva en el eje del motor

P_{aux}: Potencia de accionamiento de elementos auxiliares

Q_r: calor cedido en el sistema de refrigeración

Q_a: calor cedido en el refrigerador de aceite (si existe)

Q_{conv}: calor perdido por radiación y convección en las paredes del motor

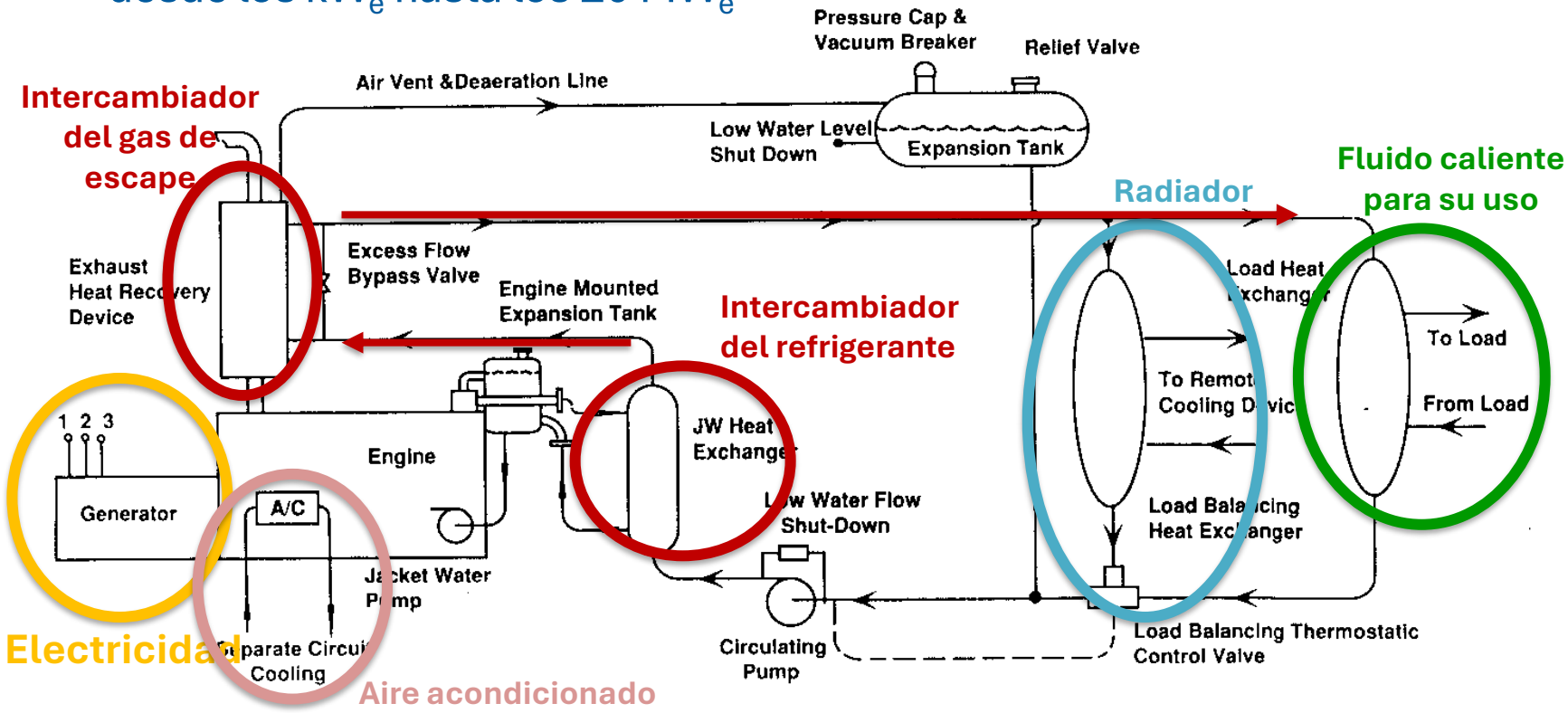
Q_{ge}: calor equivalente por la temperatura de los gases de escape ($m \cdot c_p \cdot \Delta T$)

Q_{res}: Calor equivalente a la combustión incompleta ($\Sigma(m_{res} \cdot H_c)$)

Q_{roz}: calor equivalente a la fricción en el motor

La energía perdida por rozamiento (Q_{roz}) se reparte en calor al refrigerante y calor al aceite. En muchos motores el aceite se refrigera a su vez con el refrigerante

- Han ganado mucho terreno en el mundo de la cogeneración: grandes motores de gas en los que se recupera calor tanto de los gases de escape como del líquido refrigerante
- A día de hoy son los grandes protagonistas de la cogeneración industrial con unidades que van desde los kW_e hasta los 20 MW_e



Fuentes de calor:

- ❑ Gases de Escape
- ❑ Agua de Refrigeración de Cilindros
- ❑ Aceite de lubricación
- ❑ Aire de sobrealimentación

Contenidos

- Introducción
- Clasificación de los MCIA
  - Proceso de combustión: MEP vs. MEC
  - Ciclo de renovación de la carga: 4T vs. 2T
  - Refrigeración
  - Presión de admisión
  - Número y disposición de cilindros
- Parámetros fundamentales de los MCIA
- **Ciclos teóricos de aire**

- Son **modelos termodinámicos sustitutivos** de los ciclos reales de los MCIA que, adoptando hipótesis simplificadoras, permiten predecir parámetros como el trabajo y el rendimiento
- Se caracteriza como un **proceso volumétrico**: volumen confinado en un cilindro
- El **flujo es no continuo**, es decir, el proceso se repite sucesivamente
- La combustión se considera como una **aportación de calor** a volumen, presión constante o ambas; se supone que **no hay variación de masa**

$$q_{ap} = \frac{\dot{m}_f H_c}{\dot{m}_a + \dot{m}_f} = \frac{F H_c}{1 + F}$$

- Pueden utilizar altas temperaturas máximas por la corta duración del periodo de combustión
- Pueden suponer uso de aire (c_p constante) o un fluido con c_p constante o variable
- Se define **coeficiente de calidad** de un motor como la relación entre su rendimiento efectivo y el rendimiento del ciclo teórico correspondiente

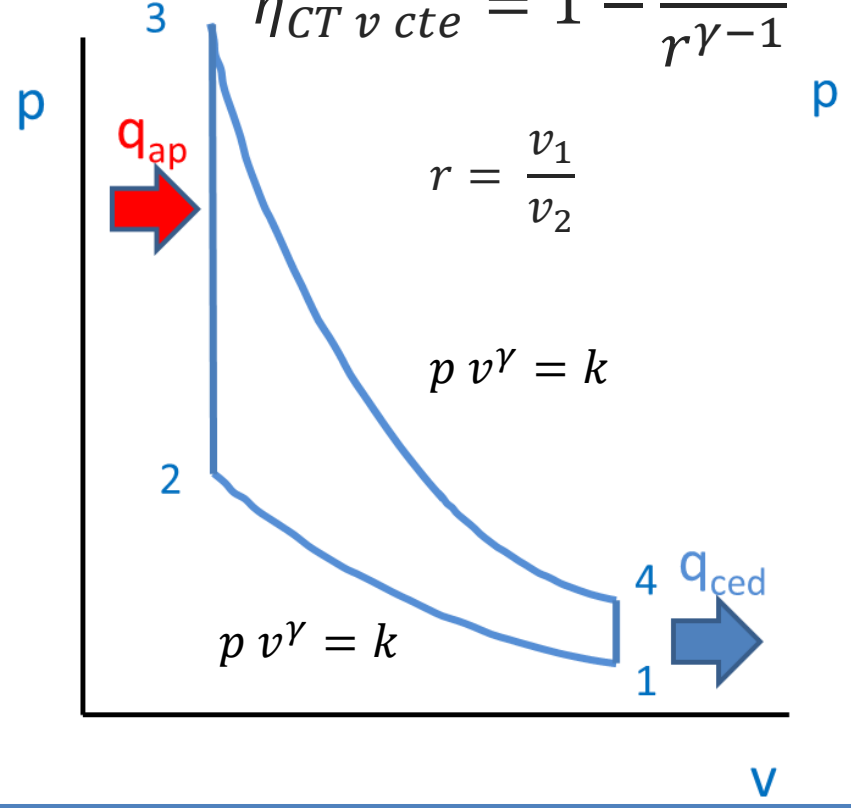
Ciclo Otto (Ap. Calor vol. Cte)

- Asociado a MEP.
- Temperaturas máximas teóricas muy altas.

$$\eta_{CT\ v\ cte} = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}}$$

$$r = \frac{v_1}{v_2}$$

$$p\ v^{\gamma} = k$$

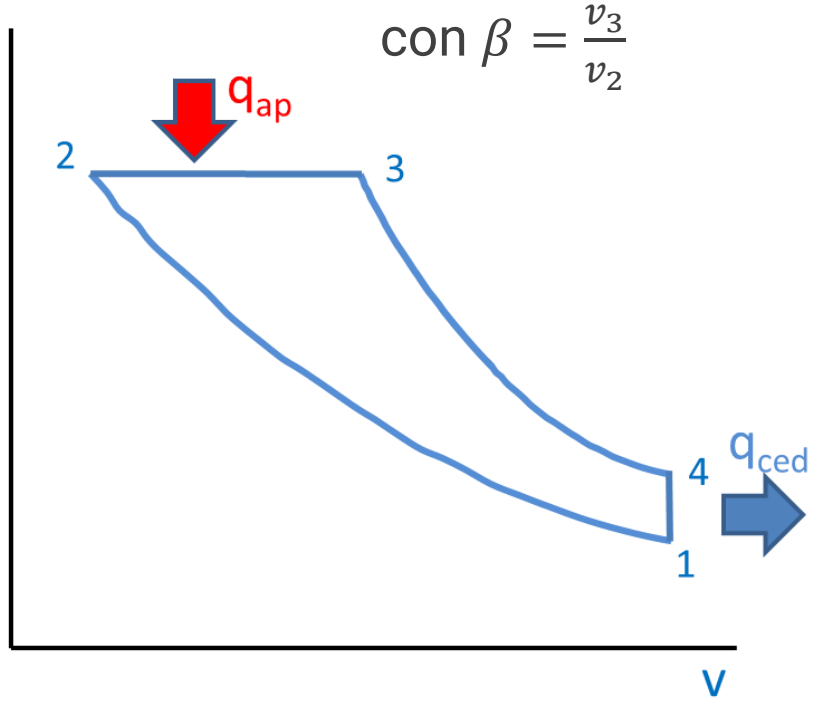


Ciclo Diesel (Ap. Calor pres. Cte)

- Asociado a MEC lentos (marinos y generación eléctrica).

$$\eta_{CT\ p\ cte} = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}} \frac{\beta^{\gamma} - 1}{\gamma(\beta - 1)}$$

con $\beta = \frac{v_3}{v_2}$

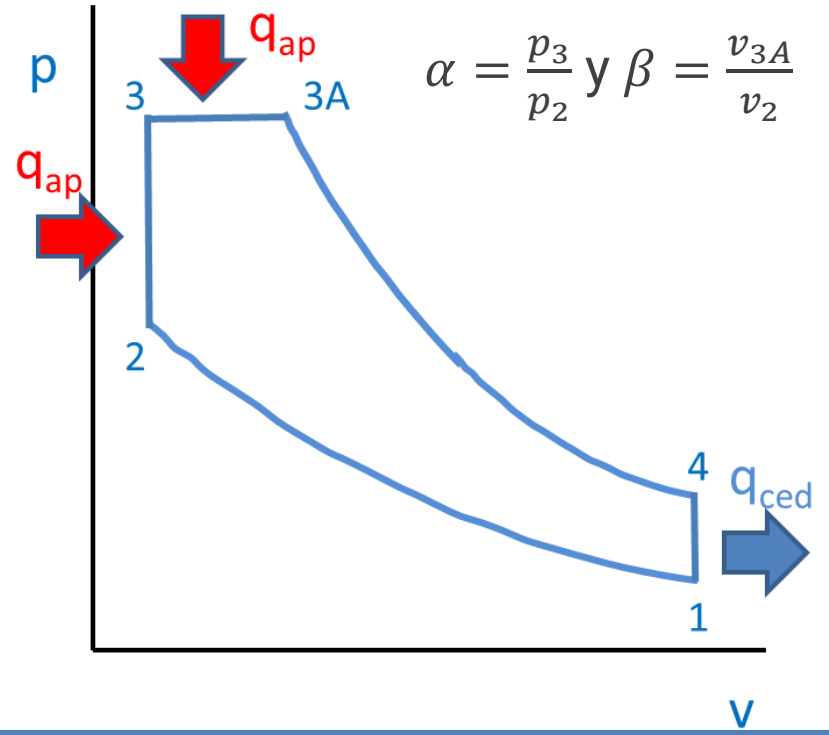


Ciclo de presión limitada

- Asociado a MEC rápidos (automóviles, camiones).

$$\eta_{CT\ p\ lim} = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}} \frac{\alpha\beta^{\gamma} - 1}{\alpha - 1 + \gamma\alpha(\beta - 1)}$$

$$\alpha = \frac{p_3}{p_2} \text{ y } \beta = \frac{v_{3A}}{v_2}$$



Ciclos teóricos

Efecto del coeficiente adiabático:

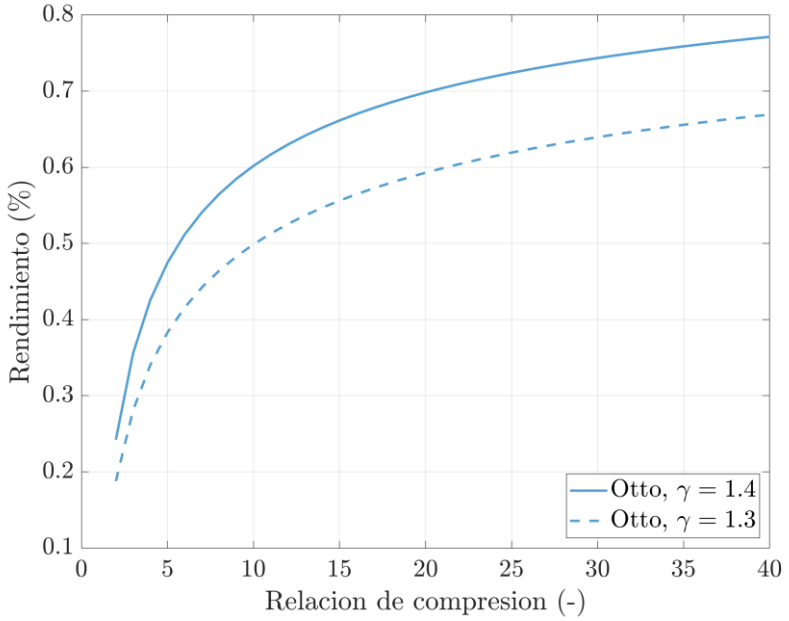
- Aire ($\gamma = 1.4$) Vs. Gases de combustión ($\gamma = 1.3$).
- Ejemplo: MEP.

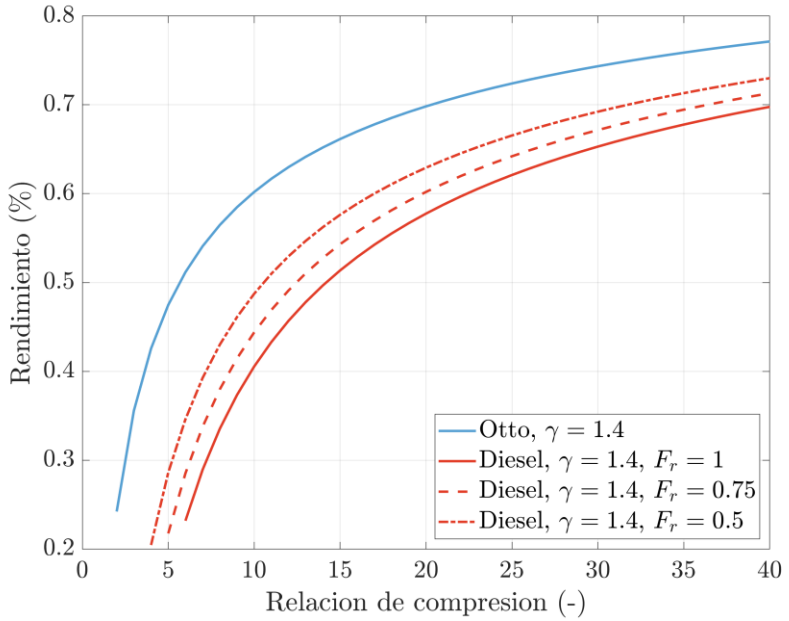
MEC Vs MEP:

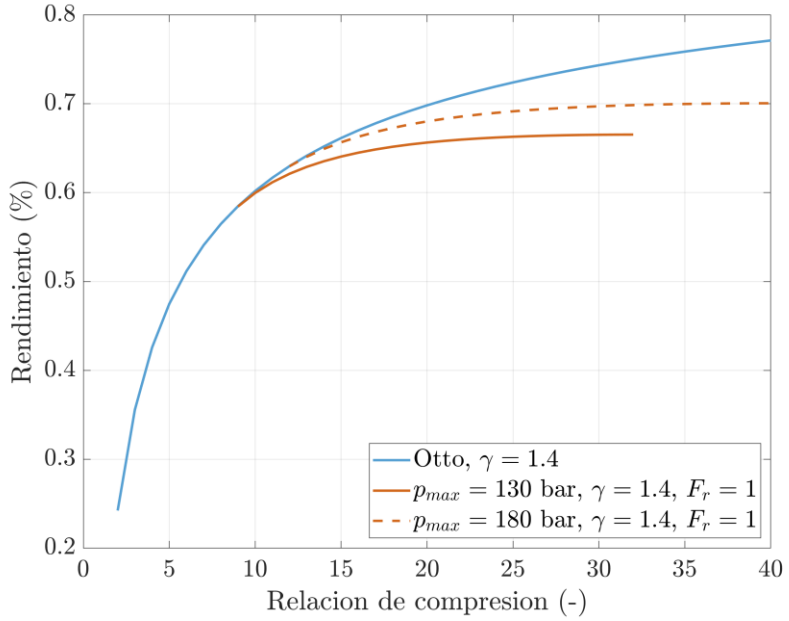
- Efecto del dosado relativo.
- No está considerado que, mayores dosados implican γ medios menores.
- MEC peor rendimiento ante misma r.

Ciclo de presión limitada:

- El efecto de r sobre η es menos acusado.
- Mayores presiones máximas implican ligeras mejoras de rendimiento.







Comparativa Ciclo Teórico vs. Real

Comparación TEÓRICO – REAL

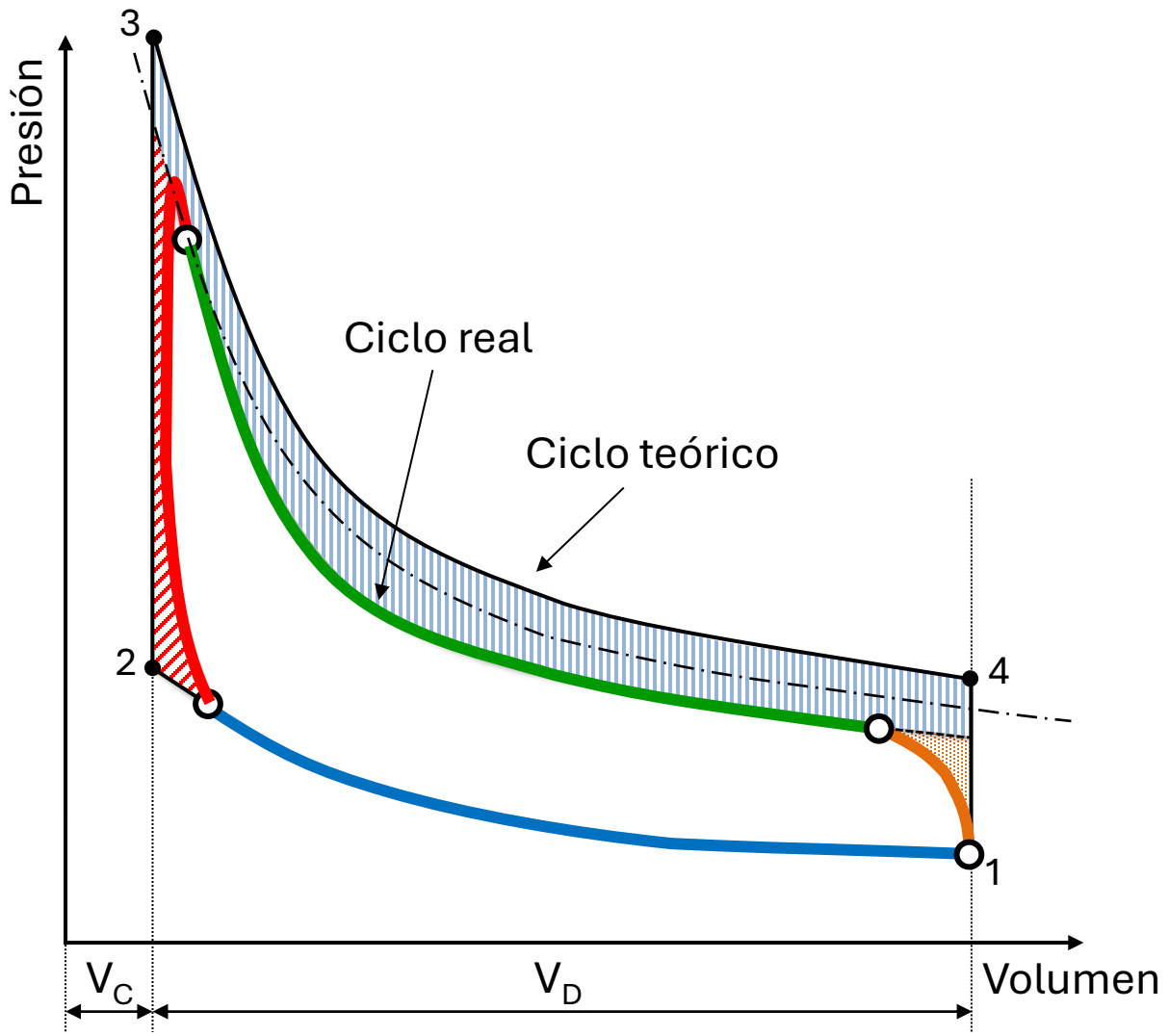
- Misma sucesión de procesos
- Misma relación de compresión volumétrica
- Mismas condiciones de inicio de compresión (p_1, T_1)
- Misma cantidad de combustible quemado
- Misma composición de la mezcla
- Misma presión media en escape y admisión
- En MEC, misma presión máxima de combustión

CICLO REAL

Combustión no instantánea → Pérdidas de tiempo

No adiabático → Pérdidas de calor

Escape no instantáneo → Pérdidas de escape espontáneo



Aprovechamiento Energético

- Energía introducida al motor por unidad de tiempo: $m_f H_c$
- Ciclo ideal de Carnot:
  - Foco caliente y foco frío. Ciclo de Carnot: $\eta_{CC} = 1 - (TFF/TFC) < 1$ ($\approx 0,85$)
    - TFF: atmósfera; TFC: Combustión (> 2000 ºC)
- Ciclo teórico: $\eta = 1 - 1/r^{\gamma-1}$ (valores entre 0,55 (MEP) – 0,68 (MEC))
- Ciclo real: ($\eta_i = 0,4 - 0,57$)
  - Pérdidas de calor por paredes
  - Pérdidas de tiempo de la combustión por velocidad de combustión
  - Pérdidas de escape por salida de gases no instantánea y pérdidas de carga en conductos.
- Valor efectivo: ($\eta_e = 0,30 - 0,52$)
  - Pérdidas por rozamiento (lubricación hidrodinámica y mixta)
  - Pérdidas de bombeo: área de válvulas. Crecen al estrangular la admisión. Bomba de barrido en 2 tiempos
  - Pérdidas de accionamiento de auxiliares: bombas de agua, bomba de aceite, bomba de combustible (diésel), alternador, etc.



POLITÉCNICA

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

Gracias por su atención